

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



ĐỒ ÁN ĐA NGÀNH HƯỚNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

ĐỀ TÀI

HIỆN THỰC WEB HỖ TRỢ TRONG
THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG THÙNG TRỘN

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Quốc Minh

Lớp: A02

Nhóm: 8

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM

Do tính chất liên ngành của dự án, các thành viên không bó buộc trong một mảng duy nhất mà đóng góp chéo linh hoạt theo tiến độ. Bảng dưới phản ánh mảng *công việc chính* của từng thành viên:

STT	MSSV	Họ và tên	Mảng công việc chính	Tiến độ
1	2352286	Đinh Ngụy Nguyệt Hà	Đặc tả yêu cầu (SRD/SRS), thiết kế Use Case, kiểm thử và đối chiếu kết quả	100%
2	2352171	Dương Lê Nhật Duy	Thiết kế CSDL (EERD, schema SQL, Supabase), module tính toán cơ khí	100%
3	2352715	Trần Thiên Lộc	Frontend React/TypeScript, UI/UX, tích hợp giao diện với API	100%
4	2353350	Đinh Đoàn Vy	Backend FastAPI, thuật toán Q-Learning, số hóa dữ liệu chuẩn (JSON lookup tables)	100%

Bảng 1: Phân công công việc các thành viên nhóm.

Danh sách hình vẽ

1	Lược đồ kiến trúc luồng dữ liệu tuần tự trên máy chủ.	18
2	Sơ đồ Thực thể - Mối quan hệ mở rộng (EERD) của hệ thống.	19
3	Sơ đồ tuần tự minh họa tiến trình tương tác từng bước của hệ thống.	21
4	Sơ đồ tương tác Tác tử - Môi trường của module AI Optimizer.	21
5	Cây thư mục tổ chức mã nguồn dự án với 3 phân hệ độc lập.	23
6	Cấu trúc thư mục phân hệ Frontend chứa các UI Component tuần tự.	24
7	Cấu trúc thư mục phân hệ Backend với các module API và cơ sở dữ liệu.	25
8	Cấu trúc thư mục phân hệ AI Optimizer chuyên biệt cho huấn luyện mô hình. .	26
9	Man hình Đăng nhập – giao diện khôi phục của người dùng.	26
10	Dashboard quản lý danh sách đo an thiết kế.	27
11	Form nhập thông số đầu vào của hệ danh động thung tron.	28
12	Man hình kết quả tính toán và gợi ý vật liệu từ thuật toán Q-Learning. (1) . . .	28
13	Man hình kết quả tính toán và gợi ý vật liệu từ thuật toán Q-Learning. (2) . . .	29
14	Lưu đồ luồng giải thuật tính toán tuần tự kết hợp thuật toán vét cạn cục bộ. . .	32

Danh sách bảng

1	Phân công công việc các thành viên nhóm.	1
2	Đăng ký tài khoản.	9
3	Đăng nhập hệ thống.	10
4	Khôi phục mật khẩu.	10
5	Quản lý đồ án thiết kế.	11
6	Thiết lập thông số cơ sở.	11
7	Ứng dụng AI Tối ưu hóa.	12
8	Thiết kế bộ truyền xích.	12
9	Thiết kế bộ truyền bánh răng.	13
10	Tra cứu lịch sử.	13
11	Xuất báo cáo.	14
12	Các siêu tham số và thiết kế thành phần của module AI Optimizer.	30
13	API nhóm xác thực người dùng (Authentication).	31
14	API nhóm quản lý dự án (Projects).	31
15	API nhóm tra cứu dữ liệu kỹ thuật chuẩn (Standards).	31
16	API nhóm tính toán AI (AI Engine).	31
17	Tổng quan các tầng kiểm thử và trạng thái thực hiện.	36
18	Kết quả kiểm thử UC-01 & UC-02 – Xác thực người dùng.	37
19	Kết quả kiểm thử UC-04 – Quản lý đồ án.	37
20	Kết quả kiểm thử UC-05 & UC-06 – AI tối ưu hóa.	38
21	Kết quả kiểm thử UC-07 & UC-08 – Bộ truyền cơ học.	38
22	Tổng hợp mã HTTP theo kịch bản kiểm thử cho từng endpoint.	39
23	Kết quả kiểm thử dữ liệu chuẩn từ lookup tables.	40
24	Tổng hợp kết quả kiểm thử luồng ngoại lệ theo Use Case.	40
25	Cấu hình môi trường kiểm thử.	41
26	Lịch trình thực hiện đồ án theo các giai đoạn phát triển phần mềm.	42

MỤC LỤC

1	Tổng quan dự án	6
1.1	Ngữ cảnh khoa học và tính cấp thiết của đề tài	6
1.2	Phát biểu bài toán tối ưu hàm mục tiêu	6
1.3	Mục tiêu nghiên cứu cốt lõi	6
1.4	Phạm vi giao diện và đối tượng nhắm đến	7
2	Đặc tả yêu cầu phần mềm	8
2.1	Các tác nhân hệ thống (Actors)	8
2.2	Danh sách các ca sử dụng (Use Cases)	8
2.3	Đặc tả trường hợp sử dụng (Use Case Scenarios)	9
3	Cơ sở lý thuyết học thuật	15
3.1	Nền tảng luận lý học trong cơ khí	15
3.1.1	Luận điểm thiết kế bộ truyền xích động lực	15
3.1.2	Luận điểm thiết kế bộ truyền bánh răng	15
3.2	Nền tảng học tăng cường (Q-Learning) trong gợi ý vật liệu	16
3.2.1	Thiết lập mô hình không gian trạng thái và hành động	16
3.2.2	Hàm phần thưởng và Quy tắc cập nhật giá trị	16
4	Phân tích thuật toán và thiết kế kiến trúc	18
4.1	Kiến trúc tổng thể của hệ thống Web	18
4.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)	18
4.2.1	Nhóm Thực thể Định danh (Identity & Management)	19
4.2.2	Nhóm Thực thể Dữ liệu Tiêu chuẩn (Standard Data)	19
4.2.3	Nhóm Thực thể Phân hệ Tính toán (Calculation Flows)	20
4.3	Sơ đồ tuần tự xử lý tính toán (Sequence Diagram)	20
4.4	Kiến trúc tương tác của thuật toán Học tăng cường (Q-Learning)	21
4.5	Lưu đồ luồng xử lý tính toán tổng thể (System Flowchart)	21
5	Thiết kế chi tiết hệ thống	23
5.1	Cấu trúc mã nguồn tổng thể	23
5.2	Thiết kế giao diện người dùng (UI Design)	26
5.2.1	Màn hình Đăng nhập / Đăng ký	26
5.2.2	Dashboard – Màn hình Quản lý dự án	27
5.2.3	Màn hình Nhập thông số đầu vào	28
5.2.4	Màn hình Kết quả tính toán và Gợi ý Q-Learning	28
5.3	Thiết kế phân hệ Trí tuệ nhân tạo (AI Optimizer)	29
5.3.1	Tổ chức dữ liệu và không gian trạng thái	29
5.3.2	Quá trình tra cứu Q-Table và đưa ra gợi ý	30
5.4	Thiết kế phân hệ Máy chủ (Backend) & Luồng tính toán	31
5.4.1	Thiết kế API Endpoint	31
5.4.2	Chi tiết luồng tính toán tuần tự (Động cơ → Xích → Bánh răng)	31
5.5	Thiết kế cơ sở dữ liệu chi tiết	32
5.5.1	Schema các bảng cốt lõi	32
5.5.2	Chiến lược lưu trữ dữ liệu tra cứu từ giáo trình	35

6	Chiến lược kiểm thử	36
6.1	Tổng quan chiến lược kiểm thử	36
6.2	Kiểm thử chức năng theo Usecase	36
6.2.1	UC-01 & UC-02: Đăng ký và Đăng nhập	36
6.2.2	UC-04: Quản lý đồ án (CRUD)	37
6.2.3	UC-05 & UC-06: Thông số đầu vào và AI tối ưu hóa	38
6.2.4	UC-07 & UC-08: Bộ truyền xích và bánh răng	38
6.2.5	UC-09: Tra cứu lịch sử	38
6.2.6	UC-10: Kết xuất báo cáo PDF	39
6.3	Kiểm thử API endpoint (Integration)	39
6.4	Kiểm thử dữ liệu chuẩn (Standards)	39
6.5	Kiểm thử luồng ngoại lệ (từ Usecase)	40
6.6	Môi trường kiểm thử	41
7	Kế hoạch vận hành và chung quyết	42
7.1	Lộ trình phát triển dự kiến (Timeline)	42
7.2	Kết luận	42
7.3	Định hướng phát triển tương lai	43

1 Tổng quan dự án

1.1 Ngữ cảnh khoa học và tính cấp thiết của đề tài

Trong quy trình đào tạo và thiết kế kỹ thuật hiện nay, việc tính toán hệ dẫn động cơ khí chủ yếu dựa trên hệ thống lý thuyết và bảng tra cứu từ các giáo trình chuẩn (như cuốn "*Tính toán thiết kế Hệ dẫn động cơ khí*" của PGS. TS. Trịnh Chát - TS. Lê Văn Uyển [1]).

Tuy nhiên, phương pháp tính toán thủ công này tồn tại một số hạn chế: mất nhiều thời gian cho việc tra cứu dữ liệu (như dung sai, ổ lăn, thông số động cơ), dễ phát sinh sai số cơ học, và đặc biệt là tốn nhiều công sức tính toán lặp. Khi một thông số ở các bước sau (ví dụ: điều kiện bền của bộ truyền bánh răng) không thỏa mãn, toàn bộ hệ thống phải quay lại tra cứu và tính toán lại từ đầu.

Việc xây dựng một Website tự động hóa quy trình này không chỉ giúp giảm thiểu sai sót mà còn tối ưu hóa thời gian học tập và làm việc cho sinh viên và kỹ sư.

1.2 Phát biểu bài toán tối ưu hàm mục tiêu

Nhiệm vụ trọng tâm của dự án là thiết kế một nền tảng Web hỗ trợ tính toán hệ dẫn động thùng trộn thỏa mãn các tiêu chuẩn kỹ thuật về tải trọng, tuổi thọ, và độ bền theo một luồng quy trình khép kín.

Đầu vào của hệ thống bao gồm công suất trên trục công tác (P), số vòng quay (n), tỉ số truyền tổng (u), đặc tính tải trọng (K_t) và thời gian phục vụ (L_h).

Từ các dữ liệu này, hệ thống cần giải quyết bài toán tính chọn động cơ điện, và thiết kế tuần tự các thông số hình học, động học cho bộ truyền xích con lăn, sau đó đến bộ truyền bánh răng. Thách thức lớn nhất là kết hợp Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào giai đoạn sớm để dự đoán và chọn đúng vật liệu, giúp hệ thống tránh tình trạng vi phạm điều kiện kỹ thuật ở các bước tính toán chuyên sâu phía sau nhằm loại bỏ triệt để vòng lặp tính toán thủ công.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu cốt lõi

Dự án hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

- Số hóa cơ sở dữ liệu:** Xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu chuẩn xác chứa các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn phục vụ cho việc truy xuất tự động.
- Quản lý luồng tính toán tuần tự:** Hệ thống Backend được thiết kế để xử lý bài toán theo trình tự logic kỹ thuật chặt chẽ (Động cơ $\rightarrow$ Xích $\rightarrow$ Bánh răng), đảm bảo dữ liệu ở bước trước là điều kiện hợp lệ để mở khóa bước sau.
- Kiểm soát tính hợp lệ của dữ liệu:** Tích hợp bộ kiểm tra ngưỡng nhằm ngăn chặn các thông số đầu vào hoặc kết quả đầu ra phi thực tế, đảm bảo tính ứng dụng thực tế.
- Ứng dụng Q-Learning:** Dự án tích hợp thuật toán Q-Learning ngay từ giai đoạn đầu để tự động hóa quá trình ra quyết định chọn mức vật liệu thay vì tra thủ công bảng tiêu chuẩn.

- *Quy trình*: Tiếp nhận input dự án $(v, F, D, L_h) \rightarrow$ Q-Agent phân tích đặc trưng tải $\rightarrow$ Gợi ý trước top- N vật liệu tối ưu $\rightarrow$ Tiến hành tính toán chi tiết tuần tự (Động cơ $\rightarrow$ Xích $\rightarrow$ Bánh răng).
- *Mô hình MDP (Contextual Bandit)*:
 - *State* $\mathcal{S}$: Vector đặc trưng kỹ thuật tổng thể đầu vào $(v, F, D, L_h, \text{cấp tải})$.
 - *Action* $\mathcal{A}$: Lựa chọn một bộ máy vật liệu cơ sở từ cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn.
 - *Reward* $\mathcal{R}$: Dương khi vật liệu AI gợi ý giúp hệ thống vượt qua thành công các bước tính toán tuần tự phía sau (thỏa mãn $[\sigma_H] \geq \sigma_H, [\sigma_F] \geq \sigma_F$) mà không phát sinh lỗi. Có thưởng phụ để ưu tiên phương án kinh tế; phạt nặng nếu các bước sau bị vi phạm điều kiện bền.
 - *Transition*: One-step — mỗi episode kết thúc sau một lượt chọn (Contextual Bandit).
 - *Huấn luyện*: Tabular Q-Learning, offline training trên cơ sở dữ liệu mô phỏng, deploy như lookup recommender.

1.4 Phạm vi giao diện và đối tượng nhắm đến

Về kiến trúc phần mềm, hệ thống được xây dựng theo mô hình Client-Server với sự tách biệt rõ ràng giữa hai tầng.

- Frontend được phát triển bằng ReactJS (JavaScript) nhờ kiến trúc component-based giúp tái sử dụng các thành phần giao diện (form nhập liệu, bảng kết quả) và quản lý trạng thái đa bước hiệu quả, thể hiện rõ qua cơ chế mở khóa tuần tự (Lock/Unlock) từng module tính toán.
- Backend được xây dựng trên Python - FastAPI. Việc chọn Python xuất phát từ hệ sinh thái AI/ML phong phú (numpy, pandas...) phù hợp triển khai module AI Optimizer, trong khi FastAPI cung cấp khả năng xử lý tốc độ cao và quản lý trạng thái (state management) chặt chẽ để xác thực luồng dữ liệu qua từng bước.

Điểm trọng yếu của hệ thống là tự động hóa phần nào quy trình thiết kế hệ dẫn động, cụ thể là "*Hệ dẫn động thùng trộn*". Hệ thống gồm quy trình cơ kỹ thuật kết hợp với sự hỗ trợ của thuật toán Q-Learning trong việc dự đoán vật liệu từ sớm. Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ tham vấn các giải pháp vật liệu tối ưu trong việc thiết kế hệ dẫn động, đồng thời xuất ra báo cáo, bảng biểu giúp người dùng dễ dàng tra cứu quy trình tính toán của hệ thống.

2 Đặc tả yêu cầu phần mềm

Lưu ý: Các đặc tả dưới đây được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa quy trình tính toán cơ khí truyền thống và thuật toán Q-Learning cho bài toán.

2.1 Các tác nhân hệ thống (Actors)

Dựa trên kiến trúc hệ thống, các tác nhân tham gia vào luồng nghiệp vụ được xác định bao gồm một tác nhân chính và hai hệ thống phụ trợ:

- **Tác nhân chính - Kỹ sư thiết kế / Sinh viên cơ khí:** Người dùng trực tiếp thao tác với hệ thống thông qua giao diện Web để nhập liệu, đánh giá cấu hình AI và xuất báo cáo.
- **Tác nhân phụ - Hệ thống xác thực (Authentication System):**
 - Hỗ trợ bấm mật khẩu và quản lý danh tính người dùng.
 - Hỗ trợ phát hành liên kết xác thực qua email.
 - Hỗ trợ kiểm chứng danh tính và cấp phát token truy cập (JWT), lưu trữ phía client qua cookie hoặc localStorage.
- **Tác nhân phụ - Hệ thống cơ sở dữ liệu (Database System):**
 - Hỗ trợ lưu trữ định danh và lịch sử tính toán của người dùng.
 - Hỗ trợ cung cấp dữ liệu tra cứu từ thư viện tiêu chuẩn kỹ thuật (TCVN).
 - Hỗ trợ lưu trữ tạm thời và luân chuyển biến số trung gian giữa bộ truyền xích và bánh răng.

2.2 Danh sách các ca sử dụng (Use Cases)

Hệ thống được phân rã thành 10 ca sử dụng cốt lõi, bao phủ toàn bộ vòng đời tương tác của người dùng từ lúc xác thực danh tính đến khi hoàn tất thiết kế:

1. Đăng ký tài khoản
2. Đăng nhập hệ thống
3. Khôi phục mật khẩu
4. Quản lý đồ án thiết kế (CRUD)
5. Thiết lập thông số cơ sở trạm dẫn động
6. Tối ưu hóa thông số khởi tạo bằng AI
7. Thiết kế và kiểm nghiệm bộ truyền Xích

8. Thiết kế và kiểm nghiệm bộ truyền Bánh răng
9. Tra cứu lịch sử phiên bản thiết kế
10. Kết xuất báo cáo kỹ thuật

2.3 Đặc tả trường hợp sử dụng (Use Case Scenarios)

Các bảng dưới đây mô tả chi tiết từng bước tương tác (Luồng sự kiện chính) và các trường hợp rẽ nhánh (Luồng ngoại lệ/thay thế) cho 10 trường hợp sử dụng đã xác định.

Mã danh xưng	UC-01: Đăng ký tài khoản
Tác nhân can thiệp	Chính: Kỹ sư thiết kế / Sinh viên cơ khí Phụ: Hệ thống xác thực
Điều kiện tiên quyết	Trình duyệt có kết nối internet.
Luồng sự kiện lõi	1. Người dùng điền họ tên, thư điện tử và mật khẩu vào biểu mẫu. 2. Người dùng nhấp nút xác nhận. 3. Hệ thống kiểm tra định dạng dữ liệu trực tiếp trên trình duyệt. 4. Hệ thống gửi tải trọng dữ liệu lên hệ thống xác thực qua giao thức an toàn. 5. Hệ thống xác thực kiểm tra sự tồn tại của tài khoản, băm mật khẩu và ghi trực tiếp bản ghi người dùng mới vào cơ sở dữ liệu. 6. Giao diện thông báo đăng ký thành công và tự động chuyển hướng sang màn hình đăng nhập.
Quy trình ngoại lệ	- Lỗi định dạng: Nếu mật khẩu không đủ độ phức tạp, hệ thống viền đỏ ô nhập liệu, khóa nút xác nhận và hiển thị: <i>"[ERR_VAL_01] Mật khẩu phải dài tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ số và ký tự đặc biệt."</i> - Trùng lặp dữ liệu: Nếu thư điện tử đã tồn tại, hệ thống xác thực từ chối. Giao diện hiển thị: <i>"[ERR_AUTH_02] Thư điện tử này đã được đăng ký. Vui lòng đăng nhập hoặc dùng thư khác."</i> - Lỗi dịch vụ gửi thư: Nếu máy chủ nghẽn, hiển thị: <i>"[ERR_NET_01] Không thể gửi thư xác nhận lúc này. Vui lòng thử lại sau 5 phút."</i>
Trạng thái hậu kỳ	Tài khoản được đưa vào trạng thái chờ xác minh.

Bảng 2: Đăng ký tài khoản.

Mã danh xưng	UC-02: Đăng nhập hệ thống
Tác nhân can thiệp	Chính: Kỹ sư thiết kế / Sinh viên cơ khí Phụ: Hệ thống xác thực
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản đã được kích hoạt thành công.
Luồng sự kiện lỗi	1. Người dùng nhập thư điện tử và mật khẩu. 2. Người dùng nhấp nút đăng nhập. 3. Hệ thống truyền dữ liệu đến hệ thống xác thực. 4. Hệ thống xác thực đối chiếu chuỗi băm thành công, cấp phát thẻ truy cập. 5. Trình duyệt lưu thẻ truy cập vào bộ nhớ cục bộ, chuyển hướng vào màn hình đồ án.
Quy trình ngoại lệ	- Sai thông tin: Đối chiếu thất bại. Xóa trống ô mật khẩu và báo: "[ERR_AUTH_03] Thông tin đăng nhập không chính xác." - Khóa tạm thời: Nhập sai mật khẩu quá 5 lần, khóa biểu mẫu và báo: "[ERR_AUTH_04] Tài khoản tạm khóa do sai mật khẩu nhiều lần. Vui lòng thử lại sau 30 phút hoặc khôi phục mật khẩu." - Chưa kích hoạt: Từ chối và báo: "[ERR_AUTH_05] Vui lòng nhấp vào liên kết trong thư điện tử để kích hoạt tài khoản."
Trạng thái hậu kì	Hệ thống lưu trữ thẻ truy cập và bắt đầu phiên làm việc.

Bảng 3: Đăng nhập hệ thống.

Mã danh xưng	UC-03: Khôi phục mật khẩu
Tác nhân can thiệp	Chính: Kỹ sư thiết kế / Sinh viên cơ khí Phụ: Hệ thống xác thực
Điều kiện tiên quyết	Không có. Tác nhân kích hoạt khi nhấp vào dòng chữ quên mật khẩu.
Luồng sự kiện lỗi	1. Giao diện hiển thị biểu mẫu yêu cầu nhập thư điện tử. 2. Người dùng nhập thông tin và nhấp xác nhận. 3. Hệ thống xác thực kiểm tra tồn tại và gửi liên kết đặt lại mật khẩu vào hộp thư. 4. Người dùng nhấp liên kết, hệ thống mở giao diện đặt lại mật khẩu. 5. Người dùng nhập mật khẩu mới hai lần để xác nhận. 6. Hệ thống xác thực ghi đè chuỗi băm mới vào cơ sở dữ liệu và thông báo thành công.
Quy trình ngoại lệ	- Liên kết hết hạn: Nếu nhấp liên kết sau 15 phút, hệ thống báo: "[ERR_AUTH_06] Liên kết đã hết hiệu lực, vui lòng thực hiện lại yêu cầu."
Trạng thái hậu kì	Mật khẩu cũ bị vô hiệu hóa, mật khẩu mới được áp dụng.

Bảng 4: Khôi phục mật khẩu.

Mã danh xưng	UC-04: Quản lý đồ án thiết kế (CRUD)
Tác nhân can thiệp	Chính: Kỹ sư thiết kế / Sinh viên cơ khí Phụ: Hệ thống cơ sở dữ liệu
Điều kiện tiên quyết	Người dùng có thể truy cập hợp lệ.
Luồng sự kiện lỗi	(Tạo mới) 1. Người dùng nhấp nút tạo đồ án. 2. Người dùng điền tên đồ án, mô tả và nhấp lưu. 3. Cơ sở dữ liệu cấp mã định danh và tạo cấu trúc lưu trữ. 4. Giao diện chuyển vào không gian làm việc của đồ án mới.
Luồng thay thế	- Trạng thái rỗng: Nếu chưa có đồ án nào, hiển thị hình ảnh minh họa và dòng chữ hướng dẫn tạo mới. - Chỉnh sửa / Xóa: Nhấp bút chì để sửa tên đồ án, hoặc biểu tượng thùng rác và xác nhận để xóa vĩnh viễn dữ liệu.
Quy trình ngoại lệ	- Lỗi phiên làm việc: Nếu thẻ truy cập hết hạn khi đang thao tác, bật hộp thoại: "[ERR_SYS_01] Phiên làm việc đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập lại để tiếp tục."
Trạng thái hậu kỳ	Bảng dữ liệu đồ án được cập nhật trên cơ sở dữ liệu.

Bảng 5: Quản lý đồ án thiết kế.

Mã danh xưng	UC-05: Thiết lập thông số cơ sở trạm dẫn động
Tác nhân can thiệp	Chính: Kỹ sư thiết kế / Sinh viên cơ khí Phụ: Hệ thống cơ sở dữ liệu
Điều kiện tiên quyết	Đồ án đã được khởi tạo thành công.
Luồng sự kiện lỗi	1. Người dùng nhập công suất và số vòng quay. 2. Hệ thống kiểm tra điều kiện dữ liệu là số thực dương. 3. Người dùng chọn tính chất tải trọng, số ca làm việc. 4. Hệ thống truy xuất danh mục động cơ và tính tỷ số truyền tổng. 5. Người dùng tùy chỉnh phân phối tỷ số truyền trên thanh trượt và nhấp lưu. 6. Cơ sở dữ liệu lưu lại toàn bộ bản ghi.
Quy trình ngoại lệ	- Giá trị sai: Tại bước 2, nếu công suất ≤ 0 , hệ thống báo: "[ERR_INPUT_01] Công suất đầu vào phải là một số thực lớn hơn 0." - Rớt mạng: Tại bước 6, nếu mất kết nối, hệ thống đếm ngược 10 giây rồi báo: "[ERR_NET_02] Không thể lưu thông số do mất kết nối. Dữ liệu đã được lưu tạm trên trình duyệt."
Trạng thái hậu kỳ	Dữ liệu hợp lệ được chốt để làm cơ sở tính toán cho các module sau.

Bảng 6: Thiết lập thông số cơ sở.

Mã danh xưng	UC-06: Tối ưu hóa thông số khởi tạo bằng AI
Tác nhân can thiệp	Chính: Kỹ sư thiết kế / Sinh viên cơ khí
Điều kiện tiên quyết	Thông số đầu vào đã lưu thành công.
Luồng sự kiện lỗi	1. Hệ thống truyền thông số đầu vào cho module AI Q-Learning. 2. Thuật toán tra cứu ma trận Q-Table trên bộ nhớ đệm (với thời gian $O(1)$) và lập tức trả về cấu hình tối ưu (bước xích, móc thép). 3. Người dùng xem xét và nhấp phê duyệt để áp dụng.
Luồng thay thế	Không có.
Quy trình ngoại lệ	- Dữ liệu dị biệt: Nếu thông số nằm ngoài vùng không gian trạng thái đã huấn luyện, AI cảnh báo: <i>"[ERR_AI_01] Thông số nằm ngoài dải dự đoán tối ưu. Vui lòng sử dụng tính toán thủ công."</i> - Quá thời gian chờ: Máy chủ không phản hồi, hệ thống báo: <i>"[ERR_AI_02] Không thể kết nối module AI. Vui lòng thử lại sau."</i>
Trạng thái hậu kì	Thông số bước xích và móc thép được chốt và đẩy vào bộ nhớ tạm.

Bảng 7: Ứng dụng AI Tối ưu hóa.

Mã danh xưng	UC-07: Thiết kế và kiểm nghiệm bộ truyền xích
Tác nhân can thiệp	Chính: Kỹ sư thiết kế / Sinh viên cơ khí Phụ: Hệ thống cơ sở dữ liệu
Điều kiện tiên quyết	Bước xích sơ bộ và móc thép (từ AI) đã được phê duyệt.
Luồng sự kiện lỗi	1. Hệ thống tính số răng, vận tốc, khoảng cách trục sơ bộ dựa trên thông số AI. 2. Hệ thống tính và làm tròn số mắt xích. 3. Hệ thống kiểm nghiệm số lần va đập bản lề. 4. Hệ thống tính hệ số an toàn kéo đứt và đối chiếu điều kiện bền. Kết quả đạt. 5. Hệ thống đẩy các kết quả hình học lên cơ sở dữ liệu.
Quy trình ngoại lệ	- Lỗi bất thường từ AI (Fallback): Trong trường hợp hy hữu kết quả AI đưa ra bị sai số và không đạt hệ số an toàn, hệ thống cảnh báo: <i>"[WARN_MECH_01] Cấu hình AI gợi ý không thỏa mãn an toàn. Tự động chuyển sang chế độ tính toán vét cạn truyền thống để dự phòng."</i>
Trạng thái hậu kì	Chốt kích thước xích và lực truyền động.

Bảng 8: Thiết kế bộ truyền xích.

Mã danh xưng	UC-08: Thiết kế và kiểm nghiệm bộ truyền bánh răng
Tác nhân can thiệp	Chính: Kỹ sư thiết kế / Sinh viên cơ khí Phụ: Hệ thống cơ sở dữ liệu
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu lực từ xích và móc thép (từ AI) đã sẵn sàng.
Luồng sự kiện lỗi	- Hệ thống rút dữ liệu lực truyền từ xích và giới hạn ứng suất $[\sigma_H]$, $[\sigma_F]$ của móc thép. - Hệ thống tính khoảng cách trục, mô-đun và kích thước hình học. - Hệ thống kiểm nghiệm ứng suất tiếp xúc bề mặt răng. Kết quả đạt. - Hệ thống kiểm nghiệm ứng suất uốn chân răng. Kết quả đạt. - Hệ thống lưu kết quả an toàn vào cơ sở dữ liệu.
Quy trình ngoại lệ	- Thiếu đầu vào: Báo lỗi "[ERR_SYS_02] Không tìm thấy dữ liệu lực từ trục xích. Vui lòng hoàn tất bộ truyền xích trước." - Hỏng mặt răng/chân răng: Hệ thống tạm dừng tính toán, hiển thị thông số không đạt và đưa ra đề xuất: "[WARN_MECH_02] Không đạt độ bền. Đề xuất tăng mô-đun (m) lên mức tiêu chuẩn tiếp theo hoặc tăng khoảng cách trục (a). " Hệ thống chờ kỹ sư nhấn xác nhận để tính lại.
Trạng thái hậu kì	Chốt thông số bánh răng an toàn.

Bảng 9: Thiết kế bộ truyền bánh răng.

Mã danh xưng	UC-09: Tra cứu lịch sử phiên bản thiết kế
Tác nhân can thiệp	Chính: Kỹ sư thiết kế / Sinh viên cơ khí Phụ: Hệ thống cơ sở dữ liệu
Điều kiện tiên quyết	Đồ án có ít nhất hai lần bấm tính toán hoàn tất.
Luồng sự kiện lỗi	- Hệ thống gọi cơ sở dữ liệu lấy danh sách các bản lưu tính toán. - Người dùng chọn hai phiên bản cần so sánh và nhấp nút đối chiếu. - Hệ thống tạo bảng so sánh song song các biến số trọng yếu. - Hệ thống tô màu các giá trị chênh lệch để làm nổi bật sự tối ưu.
Trạng thái hậu kì	Hiển thị dữ liệu trực quan để ra quyết định.

Bảng 10: Tra cứu lịch sử.

Mã danh xưng	UC-10: Kết xuất báo cáo kỹ thuật
Tác nhân can thiệp	Chính: Kỹ sư thiết kế / Sinh viên cơ khí Phụ: Hệ thống cơ sở dữ liệu
Điều kiện tiên quyết	Mọi luồng tính toán đã chốt sổ thành công.
Luồng sự kiện lỗi	1. Hệ thống gom toàn bộ dữ liệu của đồ án từ cơ sở dữ liệu. 2. Hệ thống nội suy số liệu vào biểu mẫu cấu trúc tiêu chuẩn. 3. Trình duyệt render và định dạng lại bảng báo cáo chi tiết trực tiếp trên giao diện Web. 4. Người dùng sử dụng chức năng in (Print) tích hợp của trình duyệt để kết xuất ra tệp tin định dạng PDF.
Quy trình ngoại lệ	- Lỗi thư viện biên dịch: Nếu dữ liệu lớn gây tràn bộ nhớ khi tạo PDF, hệ thống ngắt tiến trình và báo: " <i>[ERR_SYS_03] Tính năng tạo PDF gặp sự cố. Tệp tin định dạng bảng tính đã được tải xuống để thay thế.</i> "
Trạng thái hậu kì	Tệp tin định dạng bất biến được lưu xuống máy tính.

Bảng 11: Xuất báo cáo.

3 Cơ sở lý thuyết học thuật

3.1 Nền tảng luận lý học trong cơ khí

Hệ thống thuật toán phân tầng áp dụng các phương trình động lực học toàn diện thừa hưởng trọn vẹn từ các kỹ thuật kinh điển trong giáo trình của thầy Trịnh Chất và Lê Văn Uyển [1]. Quy trình quy hoạch hệ thống truyền động xuất phát từ công suất định lượng truyền tải dọc trục:

$$P_{ct} = \frac{F \cdot v}{1000} \quad (\text{kW}) \quad (1)$$

Hiệu suất tổng thể mạng lưới được trích xuất qua hệ thức nhân chuỗi các hệ số tổn hao cơ năng và rò rỉ ma sát:

$$\eta_{\text{tổng}} = \eta_{\text{ol}}^4 \cdot \eta_x \cdot \eta_{\text{br}} \cdot \eta_k \quad (2)$$

trong đó ký hiệu η_{ol} đại diện tính ma sát nội của cụm ổ lăn, η_x là hiệu suất bộ truyền hở xích con lăn, và η_{br} cho cặp ăn khớp bánh răng. Công suất yêu cầu trên đầu trục ra của động cơ kéo là $P_c = \frac{P_{ct}}{\eta_{\text{tổng}}}$.

3.1.1 Luận điểm thiết kế bộ truyền xích động lực

Điều kiện ngặt nghèo của một hệ truyền dẫn động lực xích vướng phải mâu thuẫn giữa tiết diện chịu tải P_t và tần suất hao mòn va đập i . Số lượng răng kinh nghiệm đĩa nhỏ không chế sự ăn mòn và tuân theo hàm giảm tuyến tính theo tỷ số truyền u_x :

$$z_1 = 29 - 2 \cdot u_x \geq 19 \quad (3)$$

Sức tải động lực học quy dẫn (công suất tính toán) bắt buộc lớn hơn công suất truyền qua trục P , bù trừ sự cực đoan ma sát:

$$P_t = P \cdot K \cdot K_z \cdot K_n \leq [P] \quad (4)$$

trong đó $K = K_o \cdot K_a \cdot K_{dc} \cdot K_{bt} \cdot K_d \cdot K_c$ là siêu tích của các thông số hiệu chỉnh (với K_o : vị trí bộ truyền, K_a : khoảng cách trục, K_{dc} : góc nghiêng đường tâm, K_{bt} : bôi trơn, K_d : tải trọng động, K_c : chế độ làm việc). Nếu giá trị tính toán P_t vượt giá trị giới hạn vật liệu $[P]$, chuỗi đứt vỡ hoàn toàn. Số lượng đếm mắt xích x nội suy từ độ giãn khoảng cách trục sơ bộ a , bước móc p :

$$x = \frac{2a}{p} + \frac{z_1 + z_2}{2} + \left(\frac{z_2 - z_1}{2\pi} \right)^2 \frac{p}{a} \quad (5)$$

Số x xuất ra từ hệ số $\mathbb{R}$ được ép làm tròn lên bội số chẵn của tập $\mathbb{N}$ nguyên thủy.

3.1.2 Luận điểm thiết kế bộ truyền bánh răng

Đối với bộ truyền bánh răng, độ bền được quyết định bởi hai chỉ tiêu: ứng suất tiếp xúc σ_H (chống tróc rỗ bề mặt) và ứng suất uốn σ_F (chống gãy chân răng). Đặc biệt, ứng suất uốn tại

chân răng được kiểm nghiệm chặt chẽ theo phương trình:

$$\sigma_F = \frac{2T_1 K_F Y_F Y_\varepsilon Y_\beta}{b_w d_{w1} m} \leq [\sigma_F] \quad (6)$$

Việc nội suy và tính toán chính xác hệ số trùng khớp Y_ε là yếu tố then chốt giúp Tác tử AI (Q-Agent) nhận diện chính xác hình dáng ăn khớp, đảm bảo không gợi ý sai mức vật liệu dẫn đến nguy cơ gãy chân răng.

3.2 Nền tảng học tăng cường (Q-Learning) trong gợi ý vật liệu

Việc tìm kiếm và quyết định các thông số khởi tạo (như mác thép, hệ số chiều rộng vành răng, hay số răng đĩa xích) thường phụ thuộc vào kinh nghiệm thử-sai. Hệ thống đề xuất số hóa quy trình này thành một bài toán ra quyết định theo ngữ cảnh (Contextual Bandit - một biến thể một bước của Markov Decision Process) và giải quyết bằng thuật toán Học tăng cường Q-Learning ngay từ bước nhập liệu đề án.

3.2.1 Thiết lập mô hình không gian trạng thái và hành động

Quá trình tương tác giữa tác tử (Agent) và môi trường cơ học được định nghĩa qua các thành phần cốt lõi:

- **Không gian trạng thái $\mathcal{S}$:** Trạng thái $s \in \mathcal{S}$ phản ánh các yêu cầu kỹ thuật tổng thể của dự án do người dùng nhập vào. Trạng thái là một véc-tơ chứa công suất P , số vòng quay n , tỉ số truyền tổng u , tuổi thọ L_h và đặc tính tải trọng K_t (ví dụ: va đập nhẹ):

$$s = [P, n, u, L_h, K_t]^\top$$

- **Không gian hành động $\mathcal{A}$:** Là tập hợp các tổ hợp thông số thiết kế tối ưu được AI gợi ý. Mỗi hành động $a \in \mathcal{A}$ là một véc-tơ bao gồm cấu hình cho bánh răng (Mác thép, ψ_{ba} , u_d , Loại BR) và cấu hình phân bổ cho xích (u_x , z_1):

$$a = [\text{Mác thép}, \psi_{ba}, u_d, u_x, \text{Loại BR}, z_{1,\text{xích}}]^\top$$

Lưu ý: Bước xích p không nằm trong không gian hành động trực tiếp của AI mà sẽ được thuật toán vét cạn xử lý ở Module Xích để đảm bảo an toàn cơ học.

3.2.2 Hàm phần thưởng và Quy tắc cập nhật giá trị

Thiết kế hàm phần thưởng $\mathcal{R}$ là yếu tố quyết định để thuật toán hội tụ về nghiệm tối ưu kinh tế - kỹ thuật. Trong pha huấn luyện mô phỏng ngoại tuyến (offline training), sau khi AI đưa ra hành động a từ trạng thái s , hệ thống sẽ chạy ngầm luồng tính toán toàn bộ các bước để kiểm tra.

Hàm phần thưởng nhận được được thiết kế dựa trên triết lý kiểm duyệt qua 3 cửa ải (3-gate

validation):

$$R(s, a) = \begin{cases} R_{vol} + R_{safe} - R_{mat} & \text{nếu } \sigma_H \leq [\sigma_H] \text{ và } \sigma_F \leq [\sigma_F] \\ -1000 \cdot \max(S_H, S_F) & \text{nếu vi phạm sức bền bánh răng} \\ -2000 & \text{nếu vi phạm hình học (cắt chân răng)} \end{cases} \quad (7)$$

Trong đó, hệ thống phạt điểm rất nặng (Penalty) nếu cấu hình gây gãy răng hoặc tróc rỗ. Nếu vượt qua các cửa ải an toàn ($S_H \leq 1, S_F \leq 1$), phần thưởng dương sẽ được tính dựa trên 3 yếu tố: tối ưu hóa thể tích hộp số ($R_{vol} \propto \frac{1}{a_w^2 b_w}$), điểm thưởng vùng thiết kế an toàn (R_{safe}) và hình phạt lãng phí vật liệu (R_{mat}) nhằm đảm bảo tính kinh tế.

(Lưu ý: Để tối ưu không gian trạng thái, bộ truyền xích không đưa vào hàm phạt của Tác tử AI mà được xử lý độc lập ở luồng hạ nguồn thông qua thuật toán nội suy vét cạn).

Cốt lõi của hệ thống gợi ý là ma trận giá trị $Q(s, a)$, đánh giá chất lượng của việc chọn tổ hợp thông số a khi dự án có yêu cầu s . Do bản chất bài toán là quyết định một bước (one-step decision, không có trạng thái chuyển tiếp), phương trình cập nhật Q-Table được rút gọn trực tiếp từ phương trình Bellman:

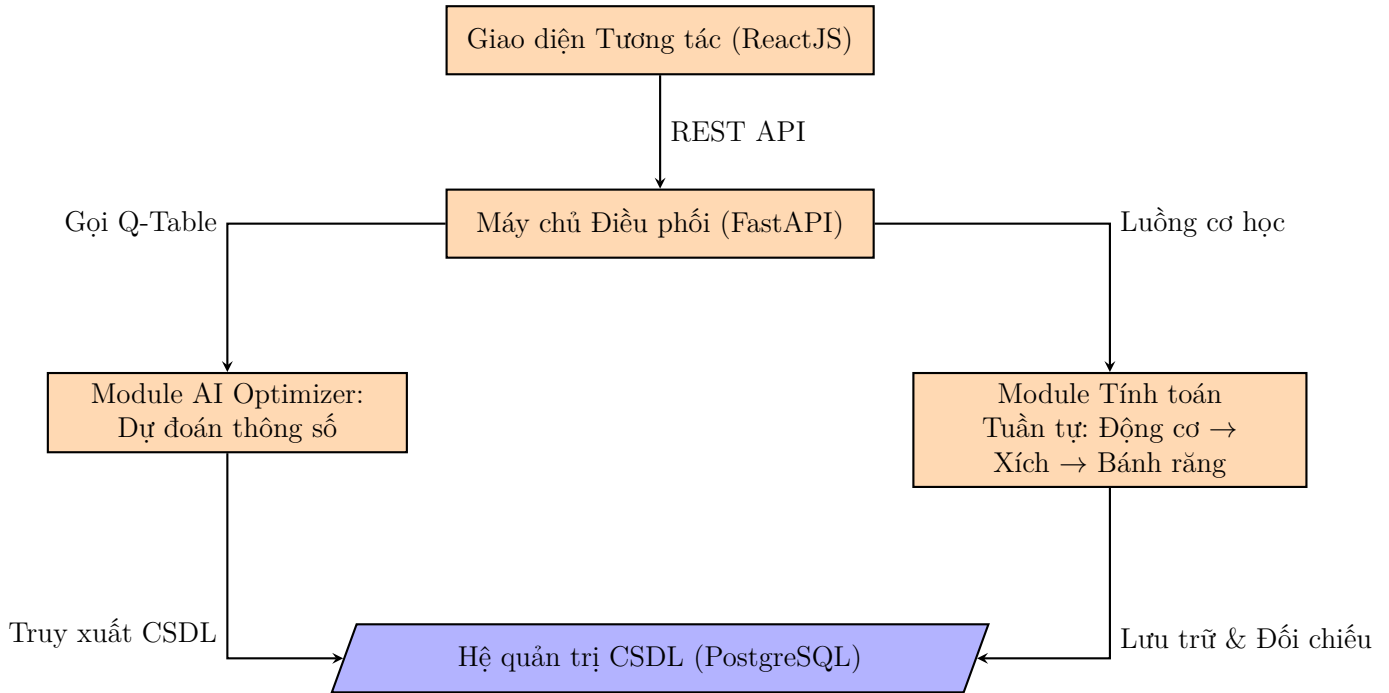
$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha [R(s, a) - Q(s, a)]$$

Với $\alpha \in (0, 1]$ là hệ số học tập (Learning rate). Thông qua quá trình lặp và mô phỏng vét cạn, thuật toán hội tụ về hàm hành động - giá trị tối ưu Q^* , giúp tự động hóa việc điền trước (pre-fill) các thông số phức tạp tức thời ngay khi người dùng khởi tạo dự án.

4 Phân tích thuật toán và thiết kế kiến trúc

4.1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống Web

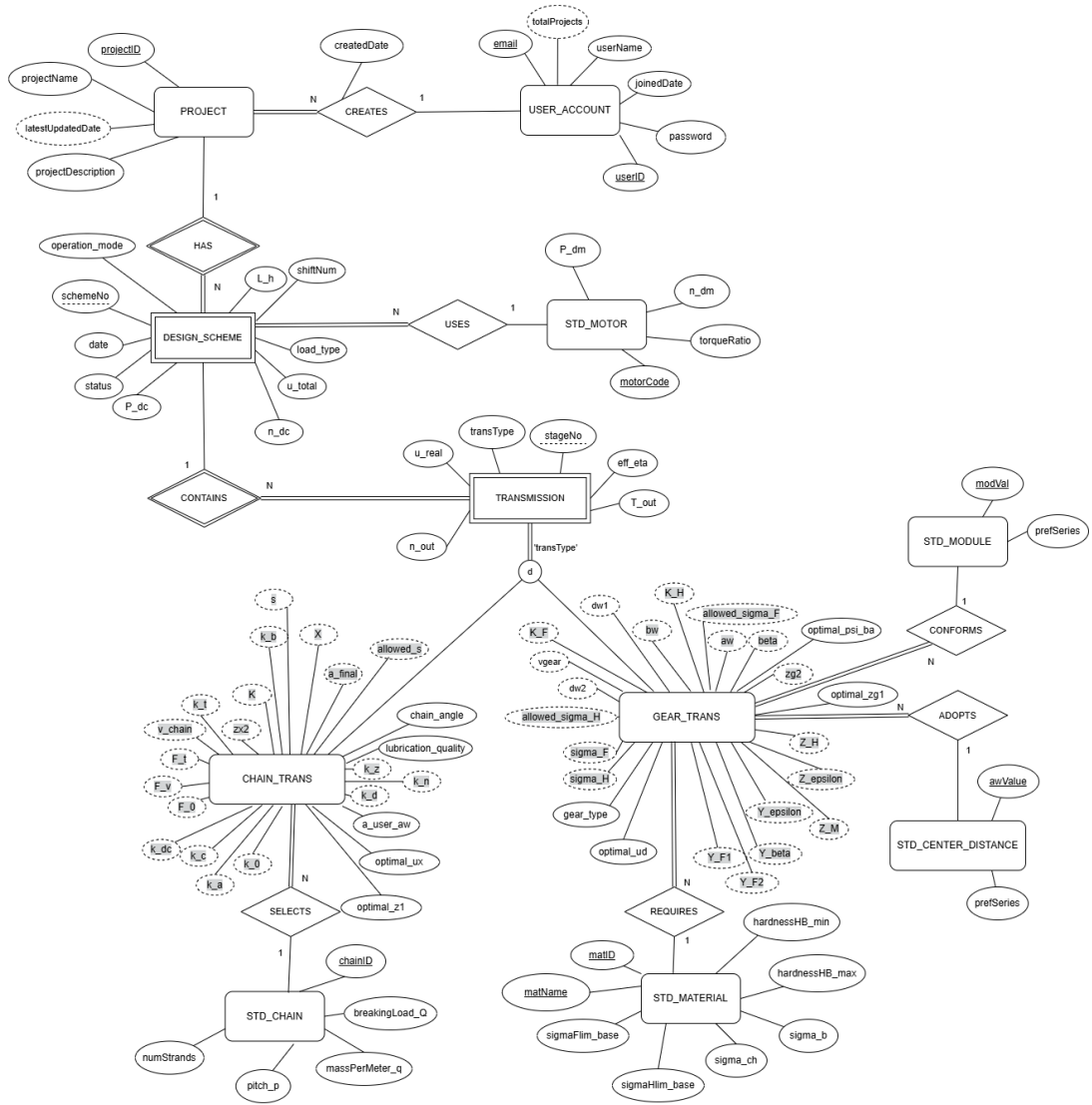
Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tách rõ ràng giữa lớp giao diện (Frontend - ReactJS) và máy chủ xử lý logic (Backend - FastAPI). Để phản ánh đúng quy trình kỹ thuật khép kín, hệ thống vận hành theo cơ chế API quản lý trạng thái tuần tự (Sequential State Management), trong đó kết quả của phân hệ trước là điều kiện tiên quyết để mở khóa phân hệ sau.



Hình 1: Lược đồ kiến trúc luồng dữ liệu tuần tự trên máy chủ.

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)

Để đáp ứng tốc độ truy xuất dữ liệu theo thời gian thực cho luồng tính toán cơ học và phục vụ không gian hành động ($\mathcal{A}$) của thuật toán Q-Learning, hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL. Toàn bộ các thông số vật lý định mức, bảng tra tiêu chuẩn TCVN và dữ liệu phiên thiết kế được chuẩn hóa nhằm tránh dư thừa dữ liệu. Cấu trúc lưu trữ và các ràng buộc toàn vẹn giữa các thực thể hệ thống được mô hình hóa chi tiết thông qua Sơ đồ Thực thể - Mối quan hệ mở rộng (EERD) như minh họa trong Hình 2.



Hình 2: Sơ đồ Thực thể - Mối quan hệ mở rộng (EERD) của hệ thống.

Trong mô hình này, các thực thể cốt lõi được chuẩn hóa và phân chia thành 3 nhóm dữ liệu chính, bao gồm:

4.2.1 Nhóm Thực thể Định danh (Identity & Management)

- **USER_ACCOUNT**: Quản lý thông tin định danh của kỹ sư/người dùng. Bao gồm khóa chính userID, email, userName, password và thuộc tính suy diễn totalProjects.
- **PROJECT**: Trái tim của hệ thống quản lý. Mỗi dự án (projectID, projectName, projectDescription) được tạo ra bởi một người dùng thông qua mối quan hệ 1 – N (CREATES).

4.2.2 Nhóm Thực thể Dữ liệu Tiêu chuẩn (Standard Data)

- **STD_MOTOR**: Định danh các dòng động cơ điện. Bảng lưu trữ mã động cơ (motorCode), công suất định mức (P_dm) và số vòng quay định mức (n_dm), làm nguồn dữ liệu cho bước chọn động cơ.

- **STD_MATERIAL:** Cung cấp các đặc tính cơ lý của mác thép/vật liệu (**matID**, **matName**). Bảng chứa giới hạn bền, giới hạn chảy và khoảng độ cứng cho phép. Đây là không gian tra cứu trọng yếu để thuật toán Q-Learning đưa ra quyết định chọn vật liệu hợp lệ.
- **STD_CHAIN, STD_MODULE, STD_CENTER_DISTANCE:** Các bảng từ điển chuẩn hóa thông số tiêu chuẩn để phục vụ thao tác truy vấn cho bước xích (p), mô-đun răng (m) và khoảng cách trục (a_w).

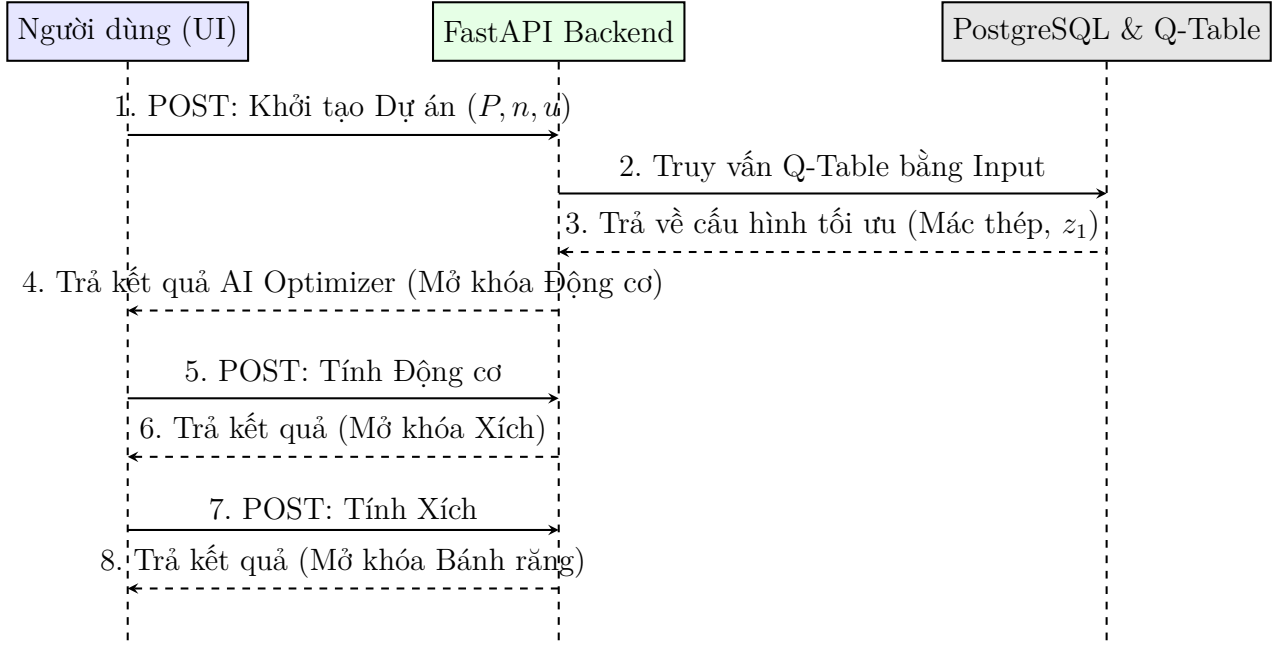
4.2.3 Nhóm Thực thể Phân hệ Tính toán (Calculation Flows)

Nhóm này được thiết kế linh hoạt với kiến trúc Siêu kiểu/Kiểu con (Supertype/Subtype) để quản lý luồng tính toán động học nối tiếp:

- **DESIGN_SCHEME:** Lưu trữ cấu hình đầu vào tổng thể của dự án (P_{dc} , n_{dc} , u_{total} , **load_type**, L_h). Một dự án có thể có nhiều scheme thiết kế thử nghiệm. Bảng này liên kết khóa ngoại (**USES**) trực tiếp đến **STD_MOTOR**.
- **TRANSMISSION:** Thực thể siêu kiểu (Supertype) đại diện cho một bộ truyền động nói chung, chứa các thuộc tính dùng chung như tỷ số truyền (u_{real}), vòng quay đầu ra (n_{out}), mô-men xoắn (T_{out}) và hiệu suất (η). Khóa **transType** đóng vai trò phân loại rời rạc (disjoint) thành hai kiểu con bên dưới.
- **CHAIN_TRANS:** Kiểu con lưu trữ chi tiết bộ truyền xích. Chứa các tham số được AI gợi ý (**optimal_z1**, **optimal_ux**) và các hệ số điều kiện làm việc cơ học (K_t , K_b , $K_c...$); đồng thời tham chiếu khóa ngoại (**SELECTS**) đến **STD_CHAIN**.
- **GEAR_TRANS:** Kiểu con lưu trữ chi tiết bộ truyền bánh răng. Chứa các tham số AI gợi ý (**optimal_psi_ba**, **optimal_ud**, mác thép), các thông số hình học hình thành sau tính toán cùng kết quả kiểm nghiệm ứng suất (σ_H , σ_F) được gom nhóm linh hoạt dưới định dạng cấu trúc dữ liệu JSONB trong trường **calculation_trace_report**.

4.3 Sơ đồ tuần tự xử lý tính toán (Sequence Diagram)

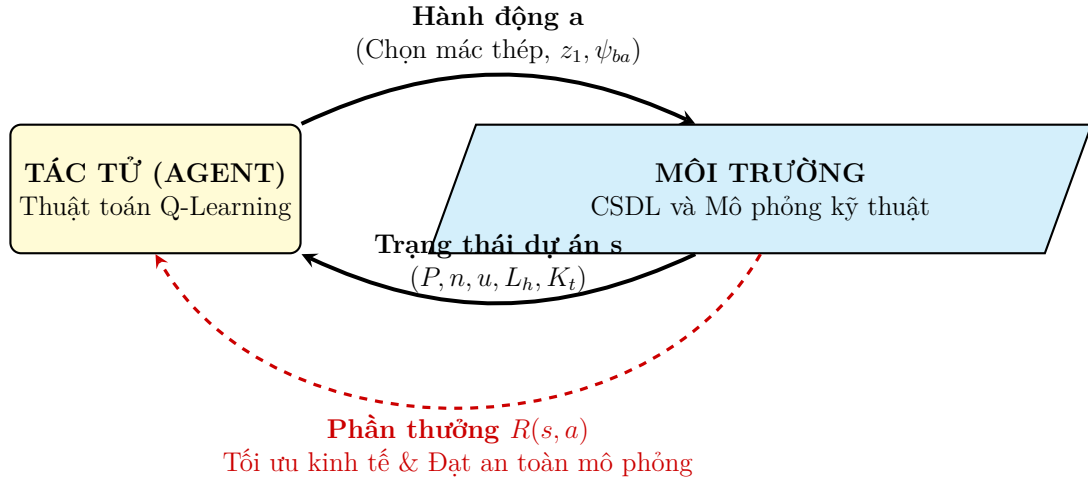
Nhằm làm rõ cơ chế "mở khóa" từng bước (Lock/Unlock) trên giao diện, Sơ đồ tuần tự minh họa chi tiết vòng đời luồng dữ liệu từ lúc khởi tạo đến khi chốt sổ thiết kế.



Hình 3: Sơ đồ tuần tự minh họa tiến trình tương tác từng bước của hệ thống.

4.4 Kiến trúc tương tác của thuật toán Học tăng cường (Q-Learning)

Thuật toán được cấu trúc theo mô hình Contextual Bandit (một nhánh của Học tăng cường một bước). Tác tử phân tích ngay yêu cầu của dự án để đưa ra quyết định mà không cần chờ các biến đổi trạng thái trong tương lai.



Hình 4: Sơ đồ tương tác Tác tử - Môi trường của module AI Optimizer.

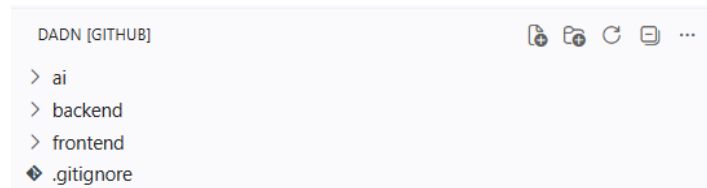
4.5 Lưu đồ luồng xử lý tính toán tổng thể (System Flowchart)

Quy trình vận hành được chia thành các giai đoạn kiểm soát chặt chẽ, nối tiếp nhau để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu truyền tải:

- **Giai đoạn 1: Khởi tạo và Tối ưu AI:** Hệ thống tiếp nhận thông số đặc tả dự án. Ngay lập tức, module AI Optimizer (Q-Learning) được gọi để tra cứu và khóa cứng các tham số vật liệu và cấu hình tối ưu.
- **Giai đoạn 2: Động lực học:** Dựa trên thông số đầu vào, hệ thống xử lý bài toán chọn động cơ, tính công suất và phân phối tỷ số truyền sơ bộ.
- **Giai đoạn 3: Thiết kế Xích:** Hệ thống rút cấu hình vật liệu từ AI và thông số truyền động để tính toán kết cấu hình học và kiểm nghiệm an toàn mỗi cho bộ truyền xích con lăn.
- **Giai đoạn 4: Thiết kế Bánh răng:** Sau khi Xích thỏa mãn, tải trọng thực tế tiếp tục được truyền sang bộ truyền bánh răng để kiểm tra ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn.
- **Giai đoạn 5: Xuất báo cáo:** Khi toàn bộ chuỗi mắt xích tính toán đều đạt chuẩn, hệ thống tự động sinh báo cáo tổng hợp.

5 Thiết kế chi tiết hệ thống

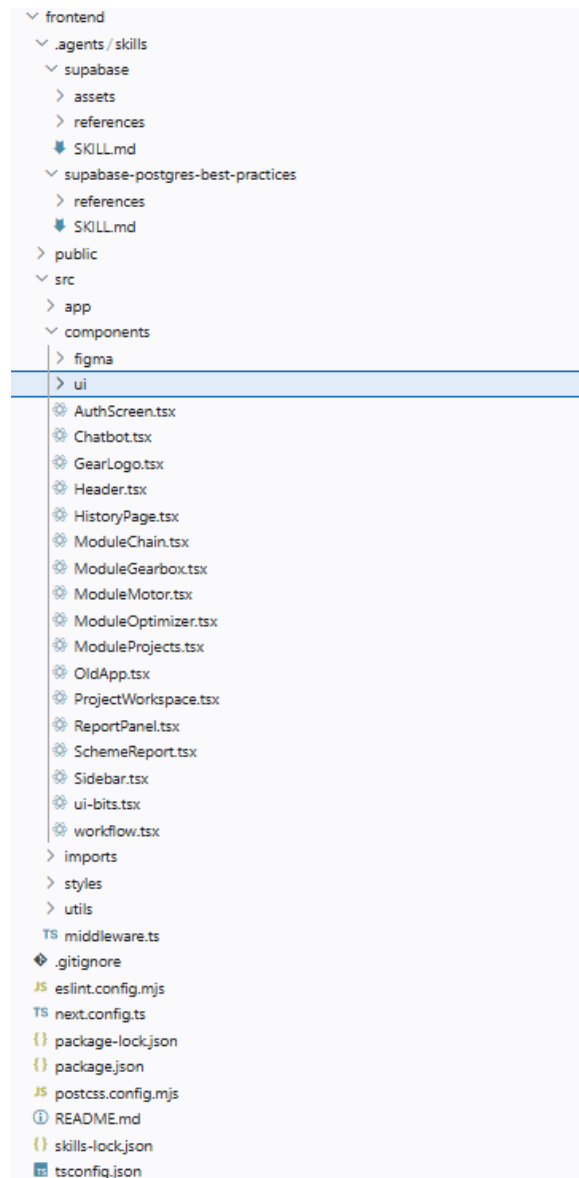
5.1 Cấu trúc mã nguồn tổng thể



Hình 5: Cây thư mục tổ chức mã nguồn dự án với 3 phân hệ độc lập.

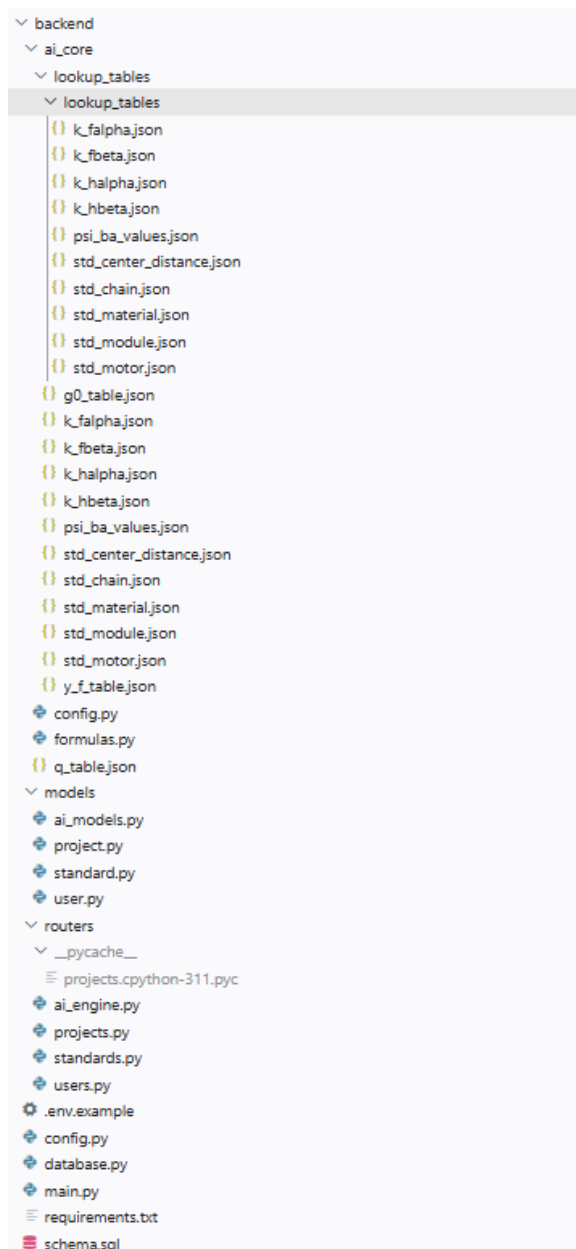
Mã nguồn hệ thống được tổ chức theo kiến trúc phân tán với 3 thư mục gốc (root directories) tách biệt rõ ràng, mỗi thư mục đảm nhận một vai trò chuyên biệt nhằm tối ưu hóa quá trình phát triển và triển khai:

- **/frontend:** Chứa mã nguồn giao diện người dùng, được phát triển bằng ReactJS (TypeScript). Phân hệ này chịu trách nhiệm quản lý các component UI, kiểm soát luồng trạng thái tuần tự (mở khóa từng bước) và giao tiếp API.



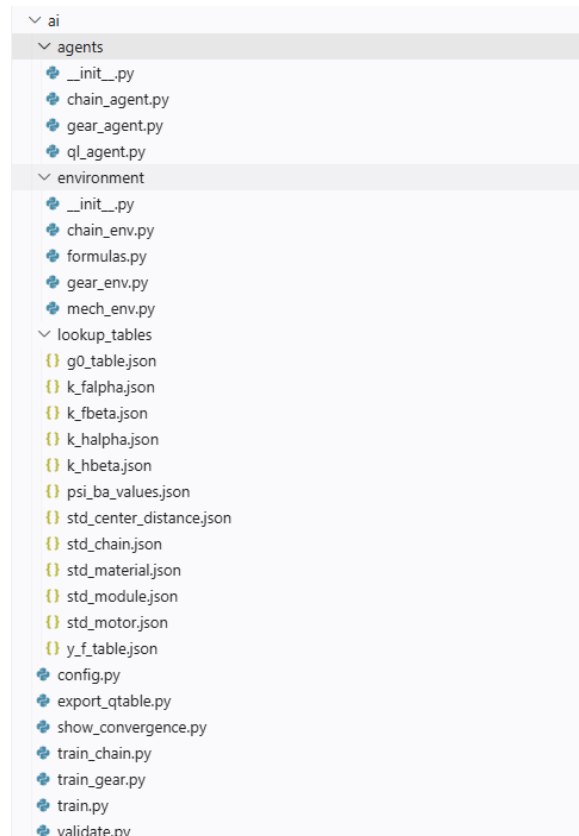
Hình 6: Cấu trúc thư mục phân hệ Frontend chứa các UI Component tuần tự.

- **/backend:** Chứa mã nguồn máy chủ điều phối chính, phát triển bằng Python (FastAPI). Đảm nhiệm vai trò quản lý vòng đời dự án, xử lý logic cơ học chuyên sâu nối tiếp nhau (Động lực học → Xích → Bánh răng), và tương tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL.



Hình 7: Cấu trúc thư mục phân hệ Backend với các module API và cơ sở dữ liệu.

- **/backend/ai_core:** Phân hệ AI được tích hợp trực tiếp dưới dạng một dịch vụ (service) độc lập nằm bên trong Backend. Thư mục này chứa kịch bản huấn luyện (training scripts), ma trận Q-Table đã hội tụ và module suy luận (inference). Cách tổ chức này vừa dễ bảo trì vừa giúp API tương tác trực tiếp với mô hình mà không có độ trễ mạng.

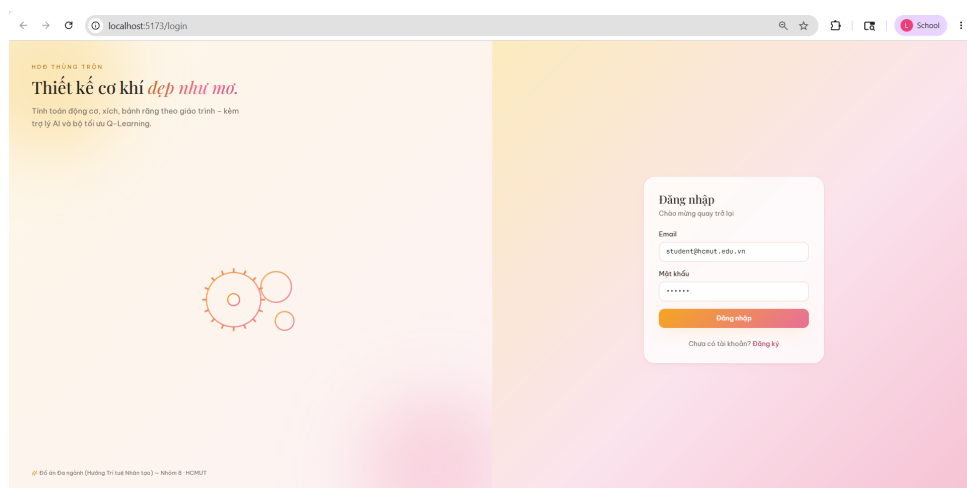


Hình 8: Cấu trúc thư mục phân hệ AI Optimizer chuyên biệt cho huấn luyện mô hình.

5.2 Thiết kế giao diện người dùng (UI Design)

Giao diện được thiết kế theo nguyên tắc đơn giản - trực quan - định hướng tác vụ, phục vụ đối tượng chính là sinh viên cơ khí và kỹ sư thiết kế. Toàn bộ màu sắc xuyên suốt theo chủ đề gradient vàng-hồng pastel ($\#FFF3E0 \rightarrow \#FCE4EC$), tạo cảm giác chuyên nghiệp mà không nặng nề.

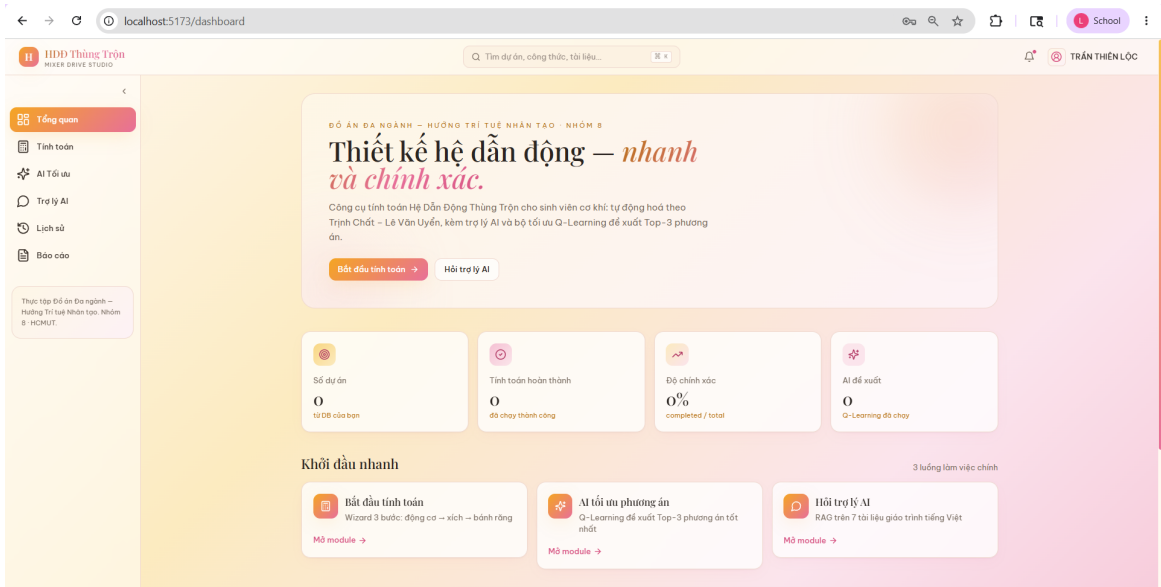
5.2.1 Màn hình Đăng nhập / Đăng ký



Hình 9: Màn hình Đăng nhập – giao diện khởi đầu của người dùng.

Màn hình đăng nhập bao gồm trường nhập thư điện tử, trường mật khẩu (ẩn ký tự), nút *Đăng nhập* chính, liên kết chuyển sang *Đăng ký* và liên kết *Quên mật khẩu*. Thông báo lỗi được hiển thị inline ngay dưới trường nhập liệu vi phạm theo mã chuẩn `ERR_AUTH_xx` đã khai báo trong phần Đặc tả yêu cầu.

5.2.2 Dashboard – Màn hình Quản lý dự án



Hình 10: Dashboard quan lý danh sách đồ án thiết kế.

Dashboard hiển thị danh sách các đồ án dưới dạng thẻ (Card), mỗi thẻ thể hiện tên đồ án, trạng thái (*Đang tính* / *Hoàn thành*), thời gian chỉnh sửa lần cuối và các nút thao tác nhanh (Mở, Xóa, Xuất PDF). Thanh tìm kiếm và bộ lọc theo trạng thái được bố trí phía trên danh sách.

5.2.3 Màn hình Nhập thông số đầu vào

Form nhập thông số đầu vào của hệ thống. Hình ảnh hiển thị giao diện web với các trường nhập liệu cho các thông số kỹ thuật và tính toán. Các trường bao gồm: Công suất làm việc P_{lv} , Số vòng quay n_{lv} , Mômen mô máy T_{mm} , Mômen làm việc T_{lv} , Thời gian chu kỳ t_{ck} , Hiệu suất xích η_{ch} , Hiệu suất cấp BR η_x , Hiệu suất khớp η_{ot} , Hiệu suất tổng η_t , Công suất cần thiết P_{ct} , Công suất yêu cầu P_{yc} , Số vòng quay sơ bộ n_{sb} , Tỉ số truyền tổng u_t , Tỉ số truyền hộp u_h , và Tỉ số truyền xích u_x . Có nút "Tính toán" để thực hiện tính toán.

Hình 11: Form nhập thông số đầu vào của hệ thống.

Form nhập thông số được chia thành 2 nhóm rõ ràng: **Thông số tải trọng** (Lực vòng F [N], Vận tốc vòng v [m/s], Đường kính tang D [mm]) và **Điều kiện làm việc** (Thời gian phục vụ L_h [giờ], Chế độ tải, Số ca làm việc). Mỗi trường có tooltip giải thích ký hiệu kỹ thuật và ràng buộc khoảng giá trị hợp lệ. Nút *Tính toán* chỉ được kích hoạt sau khi toàn bộ trường đã vượt qua kiểm tra hợp lệ phía Frontend.

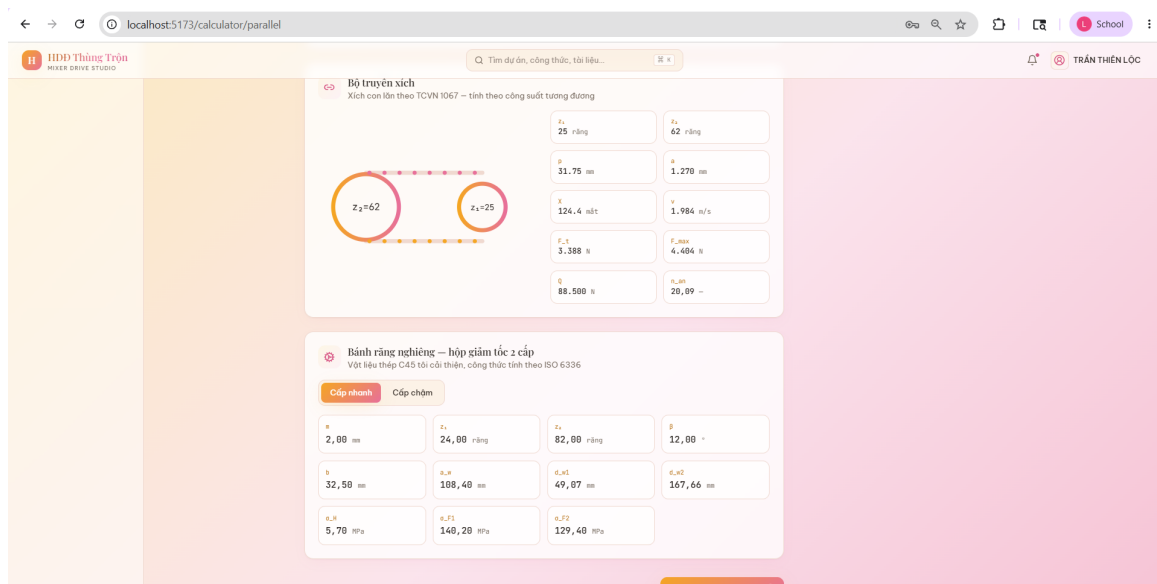
5.2.4 Màn hình Kết quả tính toán và Gợi ý Q-Learning

Trang kết quả tính toán và gợi ý. Hình ảnh hiển thị kết quả tính toán và gợi ý lựa chọn động cơ. Các thông tin bao gồm: Động cơ điện được chọn (khuyến nghị), Phù hợp với $P_{yc} = 6.72$ kW và $n_{sb} = 1500$ v/p. Bảng thông số kỹ thuật của động cơ: Model 4A132S4Y3, Công suất định mức P_{dc} 7.50 kW, Số vòng quay n_{dc} 1.455 v/p, Hiệu suất η 87.5%, Khối lượng 60 kg, cos phi 0.86. Bảng danh sách 4 động cơ ứng viên (Sắp xếp theo điểm tổng hợp (n gần n_{sb} , hiệu suất tổng hợp, khối lượng nhỏ)).

#	Model	P_{dc} (kW)	n_{dc} (v/p)	η	Khối lượng	Điểm P	u_t	Điểm
1	4A132S4Y3	7.50	1.455	87.5%	60 kg	11.6%	24.25	4.20
2	4A132M4Y3	11.00	1.460	87.5%	71 kg	63.6%	24.33	10.90
3	4A160S4Y3	15.00	1.465	88.5%	110 kg	123.1%	24.42	41.09
4	4A160M4Y3	18.50	1.465	89.5%	125 kg	175.2%	24.42	67.42

Phương án có điểm thấp nhất được dùng làm khuyến nghị. Các phương án khác có thể được tham khảo nếu bạn ưu tiên tiêu chí riêng (ví dụ: khối lượng nhỏ, hiệu suất tổng hợp).

Hình 12: Màn hình kết quả tính toán và gợi ý vật liệu từ thuật toán Q-Learning. (1)



Hình 13: Màn hình kết quả tính toán và gọi ý vật liệu tu thuật toán Q-Learning. (2)

Trang kết quả được cấu trúc theo 3 tab: (1) **Động học – Động cơ**, (2) **Bộ truyền Xích & Bánh răng**, (3) **Gợi ý Q-Learning**. Khung gợi ý Q-Learning hiển thị nổi bật với viền vàng, liệt kê mác thép được đề xuất, hệ số an toàn tương ứng và điểm tối ưu kinh tế. Người dùng có thể chấp nhận hoặc ghi đè gợi ý này trước khi xuất báo cáo.

5.3 Thiết kế phân hệ Trí tuệ nhân tạo (AI Optimizer)

Khác với các hệ thống thiết kế truyền thống, phân hệ AI (Q-Learning) được định vị ở ngay đầu quy trình (Bước 2), đóng vai trò như một "chuyên gia tư vấn" đưa ra toàn bộ thông số khởi tạo tối ưu trước khi hệ thống bước vào luồng tính toán cơ học chi tiết. Do tính chất quyết định một lần cho mỗi dự án, bài toán được mô hình hóa theo dạng Quyết định theo ngữ cảnh (Contextual Bandit - một biến thể của quá trình Markov) thay vì chuỗi quyết định đa bước đầy đủ.

5.3.1 Tổ chức dữ liệu và không gian trạng thái

Thay vì chờ kết quả ứng suất ở cuối quy trình, Tác tử (Agent) sẽ trực tiếp quan sát các thông số đầu vào cơ sở của dự án để đưa ra dự đoán. Để có thể lưu trữ và huấn luyện dưới dạng ma trận Q-Table, không gian trạng thái liên tục được rời rạc hóa (discretization) thành các nhóm giá trị đại diện (bins).

Thành phần	Mô tả thiết kế	Chi tiết kỹ thuật
Không gian trạng thái $\mathcal{S}$	Yêu cầu kỹ thuật dự án đầu vào	(P, n, u, L_h, K_t) được rời rạc hóa thành các khoảng giá trị (bins) tiêu chuẩn
Không gian hành động $\mathcal{A}$	Tổ hợp thông số thiết kế tối ưu	Véc-tơ đa chiều: (Mác thép, ψ_{ba} , u_d , Loại BR, $z_{1,xích}$)
Hàm phần thưởng R	Cơ chế kiểm duyệt 3 cửa ải (3-gate validation)	Phạt rất nặng ($-1000, -2000$) nếu cắt chân răng/rót bèn. Thưởng tối ưu thể tích và giá thành nếu qua cửa an toàn.
Tốc độ học α	Mức độ cập nhật kiến thức mới vào Q-Table	$\alpha = 0.1$
Hệ số chiết khấu γ	Trọng số cho phần thưởng tương lai	$\gamma = 0$ (Do tính chất Contextual Bandit quyết định một bước, không có trạng thái kế tiếp)
Chính sách khám phá	Cân bằng Khai thác (Exploitation) và Khám phá (Exploration)	ε -greedy, ε giảm dần tuyến tính từ $1.0 \rightarrow 0.01$ trong suốt pha huấn luyện

Bảng 12: Các siêu tham số và thiết kế thành phần của module AI Optimizer.

5.3.2 Quá trình tra cứu Q-Table và đưa ra gợi ý

Quá trình vận hành của module AI được chia thành hai pha riêng biệt để đảm bảo hệ thống vừa đánh giá chính xác độ bền cơ học, vừa đáp ứng tốc độ phản hồi thời gian thực (Real-time response) trên giao diện Web:

- **Pha huấn luyện ngoại tuyến (Offline Training):** Quá trình này được thực hiện ngầm trong môi trường mô phỏng. Hệ thống tự động sinh ra hàng vạn kịch bản dự án ngẫu nhiên. Với mỗi trạng thái s , Tác tử chọn thử một cấu hình a và gọi chạy ngầm toàn bộ luồng tính toán (Động cơ $\rightarrow$ Xích $\rightarrow$ Bánh răng) để kiểm tra. Nếu vượt qua điều kiện bền ở các bước sau, nó nhận phần thưởng dương tối ưu chi phí; nếu tính toán báo lỗi, nó nhận điểm phạt. Trải qua hàng triệu lượt lặp, ma trận hội tụ được xuất thành bảng dữ liệu tham chiếu (Q-Table) tĩnh.
- **Pha suy luận trực tuyến (Online Inference):** Tại thời điểm người dùng thiết kế đồ án trên Web, Agent không tiến hành tính toán lặp thử nghiệm nữa. Khi nhận dữ liệu từ Frontend, Backend đối chiếu thông số dự án vào đúng ô trạng thái s và thực hiện tra cứu tham lam (Greedy Lookup):

$$\text{Gợi ý tối ưu} = \arg \max_{a \in \mathcal{A}} Q(s, a)$$

Cơ chế tra cứu với độ phức tạp thời gian $\mathcal{O}(1)$ này cho phép hệ thống trả về bộ

thông số khởi tạo tối ưu gần như tức thì, giúp khóa cứng dữ liệu an toàn để mở khóa cho các bước tính toán chi tiết phía sau.

5.4 Thiết kế phân hệ Máy chủ (Backend) & Luồng tính toán

5.4.1 Thiết kế API Endpoint

Các bảng 13 đến 16 tổng hợp các endpoint REST API của hệ thống, phân theo nhóm chức năng. Toàn bộ endpoint trả về định dạng JSON và được tổ chức theo bốn nhóm: xác thực người dùng, quản lý dự án, tra cứu dữ liệu chuẩn và tính toán AI.

Method	Endpoint	Mô tả chức năng	Auth
POST	/users/register	Đăng ký tài khoản người dùng mới	Không
POST	/users/login	Đăng nhập, cấp JWT token	Không

Bảng 13: API nhóm xác thực người dùng (Authentication).

Method	Endpoint	Mô tả chức năng	Auth
GET	/projects/{user_id}	Lấy danh sách dự án của người dùng	JWT
POST	/projects/{user_id}	Tạo dự án thiết kế mới	JWT
DELETE	/projects/{project_id}	Xóa dự án theo ID	JWT

Bảng 14: API nhóm quản lý dự án (Projects).

Method	Endpoint	Mô tả chức năng	Auth
GET	/standards/motors	Lấy danh sách động cơ tiêu chuẩn	JWT
GET	/standards/chains	Lấy danh sách xích tiêu chuẩn	JWT
GET	/standards/materials	Lấy danh sách vật liệu tiêu chuẩn	JWT

Bảng 15: API nhóm tra cứu dữ liệu kỹ thuật chuẩn (Standards).

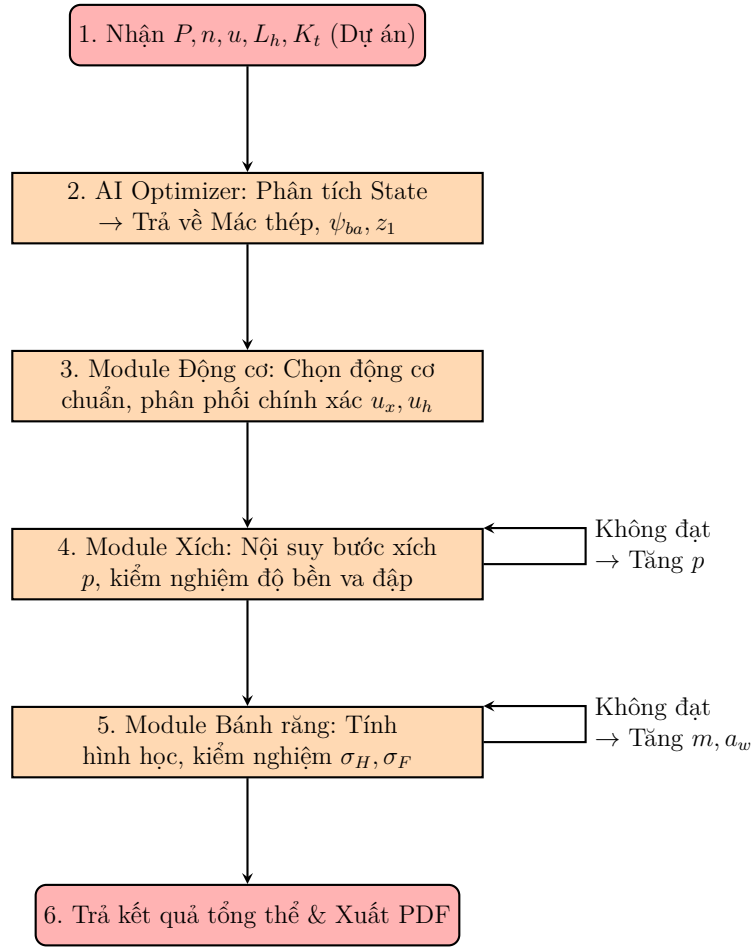
Method	Endpoint	Mô tả chức năng	Auth
POST	/ai/optimize-design	Gọi module AI tối ưu hóa thông số thiết kế	JWT

Bảng 16: API nhóm tính toán AI (AI Engine).

5.4.2 Chi tiết luồng tính toán tuần tự (Động cơ → Xích → Bánh răng)

Bài toán cơ kỹ thuật truyền thống thường gặp phải sự phụ thuộc vòng (Circular Dependency) giữa các bộ truyền. Tuy nhiên, nhờ việc tích hợp module AI Optimizer ngay từ đầu để dự đoán và chốt trước các thông số cốt lõi (như mác thép, tỷ số truyền sơ bộ, số răng

z_1), hệ thống Backend có thể giải quyết bài toán theo một luồng tuần tự nghiêm ngặt (Sequential Flow) mà không cần tính toán lặp lại toàn bộ hệ thống.



Hình 14: Lưu đồ luồng giải thuật tính toán tuần tự kết hợp thuật toán vét cạn cục bộ.

Sơ đồ trên minh họa rõ sự độc lập của từng module. Nếu một module (ví dụ: Bánh răng) không thỏa mãn điều kiện bền, hệ thống chỉ kích hoạt vòng lặp vét cạn cục bộ (tăng mô-đun m hoặc khoảng cách trục a_w) bên trong chính module đó thay vì phải quay lại tính toán từ bộ truyền xích.

5.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu chi tiết

5.5.1 Schema các bảng cốt lõi

```

CREATE TABLE "USER_ACCOUNT" (
  "userID"      INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
  "userName"    VARCHAR(100) NOT NULL,
  "email"       VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
  "password"    VARCHAR(255) NOT NULL,
  "joinedDate"  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  CONSTRAINT "PK_USER_ACCOUNT" PRIMARY KEY ("userID"),
  CONSTRAINT "CHK_USER_EMAIL" CHECK ("email" LIKE '%@%.%')
);

```

```

CREATE TABLE "PROJECT" (

```

```

        "projectID"          INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
        "projectName"        VARCHAR(200) NOT NULL,
        "projectDescription" TEXT,
        "createdDate"        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
        "userID"             INT          NOT NULL,
        CONSTRAINT "PK_PROJECT" PRIMARY KEY ("projectID"),
        CONSTRAINT "FK_PROJECT_USER" FOREIGN KEY ("userID")
            REFERENCES "USER_ACCOUNT"("userID") ON DELETE CASCADE
    );

CREATE TABLE "STD_MOTOR" (
    "motorCode"    VARCHAR(50)    NOT NULL,
    "P_dm"         NUMERIC(6, 2)  NOT NULL,
    "n_dm"         NUMERIC(6, 1)  NOT NULL,
    "torqueRatio" NUMERIC(3, 1)  NOT NULL,
    CONSTRAINT "PK_STD_MOTOR" PRIMARY KEY ("motorCode")
);

CREATE TABLE "DESIGN_SCHEME" (
    "projectID"    INT          NOT NULL,
    "schemeNo"     INT          NOT NULL,
    "operation_mode" VARCHAR(50) NOT NULL,
    "L_h"          INT          NOT NULL,
    "shiftNum"     INT          NOT NULL,
    "status"       VARCHAR(20)  NOT NULL,
    "P_dc"         NUMERIC(6,2)  NOT NULL,
    "n_dc"         NUMERIC(6,1)  NOT NULL,
    "u_total"      NUMERIC(5,2)  NOT NULL,
    "load_type"    VARCHAR(50)  NOT NULL,
    "motorCode"    VARCHAR(50),
    CONSTRAINT "PK_DESIGN_SCHEME" PRIMARY KEY ("projectID", "schemeNo"),
    CONSTRAINT "FK_SCHEME_PROJECT" FOREIGN KEY ("projectID")
        REFERENCES "PROJECT"("projectID") ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT "FK_SCHEME_MOTOR" FOREIGN KEY ("motorCode")
        REFERENCES "STD_MOTOR"("motorCode")
);

CREATE TABLE "TRANSMISSION" (
    "projectID" INT          NOT NULL,
    "schemeNo"  INT          NOT NULL,
    "stageNo"   INT          NOT NULL,
    "transtype" VARCHAR(10) NOT NULL,
    "u_real"    NUMERIC(5,2),
    "eff_eta"   NUMERIC(4,3),
    "T_out"     NUMERIC(12,2),
    "n_out"     NUMERIC(6,1),
    CONSTRAINT "PK_TRANSMISSION" PRIMARY KEY ("projectID","schemeNo","stageNo"),
    CONSTRAINT "FK_TRANS_SCHEME" FOREIGN KEY ("projectID","schemeNo")
        REFERENCES "DESIGN_SCHEME"("projectID","schemeNo") ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT "CHK_TRANS_TYPE" CHECK ("transtype" IN ('GEAR','CHAIN'))
);

CREATE TABLE "STD_CHAIN" (
    "chainID"    VARCHAR(50) NOT NULL,
    "pitch_p"    NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    "breakingLoad_Q" NUMERIC(8,2) NOT NULL,
    "massPerMeter_q" NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    "numStrands" INT          NOT NULL DEFAULT 1,
    CONSTRAINT "PK_STD_CHAIN" PRIMARY KEY ("chainID")
);

CREATE TABLE "CHAIN_TRANS" (
    "projectID" INT          NOT NULL,

```

```

"schemeNo"          INT          NOT NULL,
"stageNo"           INT          NOT NULL,
"optimal_ux"        NUMERIC(4,2) NOT NULL,
"optimal_z1"        INT          NOT NULL,
"chain_angle"       NUMERIC(4,1),
"lubrication_quality" VARCHAR(50),
"a_user_aw"         NUMERIC(6,1),
"chainID"           VARCHAR(50),
"calculation_trace_report" JSONB NOT NULL DEFAULT '{}',
CONSTRAINT "PK_CHAIN_TRANS" PRIMARY KEY ("projectID","schemeNo","stageNo"),
CONSTRAINT "FK_CHAIN_TRANS_BASE" FOREIGN KEY ("projectID","schemeNo","stageNo")
REFERENCES "TRANSMISSION"("projectID","schemeNo","stageNo") ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT "FK_CHAIN_TRANS_STD" FOREIGN KEY ("chainID")
REFERENCES "STD_CHAIN"("chainID")
);

CREATE TABLE "STD_MATERIAL" (
"matID"            VARCHAR(50) NOT NULL,
"matName"          VARCHAR(100) NOT NULL,
"sigma_b"          NUMERIC(6,2) NOT NULL,
"sigma_ch"         NUMERIC(6,2) NOT NULL,
"sigmaHlim_base"   NUMERIC(6,2) NOT NULL,
"sigmaFlim_base"   NUMERIC(6,2) NOT NULL,
"hardnessHB_min"   INT          NOT NULL,
"hardnessHB_max"   INT          NOT NULL,
CONSTRAINT "PK_STD_MATERIAL" PRIMARY KEY ("matID")
);

CREATE TABLE "STD_MODULE" (
"modVal"          NUMERIC(4,2) NOT NULL,
"prefSeries"      INT          NOT NULL,
CONSTRAINT "PK_STD_MODULE" PRIMARY KEY ("modVal"),
CONSTRAINT "CHK_MOD_SERIES" CHECK ("prefSeries" IN (1, 2))
);

CREATE TABLE "STD_CENTER_DISTANCE" (
"awValue"         NUMERIC(6,1) NOT NULL,
"prefSeries"      INT          NOT NULL,
CONSTRAINT "PK_STD_CENTER_DISTANCE" PRIMARY KEY ("awValue"),
CONSTRAINT "CHK_AW_SERIES" CHECK ("prefSeries" IN (1, 2))
);

CREATE TABLE "GEAR_TRANS" (
"projectID"        INT          NOT NULL,
"schemeNo"         INT          NOT NULL,
"stageNo"          INT          NOT NULL,
"gear_type"        VARCHAR(50) NOT NULL,
"optimal_ud"       NUMERIC(4,2) NOT NULL,
"optimal_zg1"      INT          NOT NULL,
"optimal_psi_ba"   NUMERIC(4,3) NOT NULL,
"modVal"           NUMERIC(4,2),
"awValue"          NUMERIC(6,1),
"matID"            VARCHAR(50),
"calculation_trace_report" JSONB NOT NULL DEFAULT '{}',
CONSTRAINT "PK_GEAR_TRANS" PRIMARY KEY ("projectID","schemeNo","stageNo"),
CONSTRAINT "FK_GEAR_TRANS_BASE" FOREIGN KEY ("projectID","schemeNo","stageNo")
REFERENCES "TRANSMISSION"("projectID","schemeNo","stageNo") ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT "FK_GEAR_TRANS_MOD" FOREIGN KEY ("modVal")
REFERENCES "STD_MODULE"("modVal"),
CONSTRAINT "FK_GEAR_TRANS_AW" FOREIGN KEY ("awValue")
REFERENCES "STD_CENTER_DISTANCE"("awValue"),
CONSTRAINT "FK_GEAR_TRANS_MAT" FOREIGN KEY ("matID")

```

```
REFERENCES "STD_MATERIAL"("matID")
);
```

DDL các bảng USER_ACCOUNT, PROJECT, STD_MOTOR, DESIGN_SCHEME, TRANSMISSION, STD_CHAIN, CHAIN_TRANS, STD_MATERIAL, STD_MODULE, STD_CENTER_DISTANCE, GEAR_TRANS

5.5.2 Chiến lược lưu trữ dữ liệu tra cứu từ giáo trình

Toàn bộ bảng tra trong giáo trình Trịnh Chất - Lê Văn Uyển được số hóa thủ công thành các file .json với đơn vị đã được chuẩn hóa về hệ SI, lưu tại thư mục backend/ai_core/lookup_table. Các file này được nạp trực tiếp vào bộ nhớ khi khởi động server và sử dụng bởi các module tính toán AI, không thông qua truy vấn database để tối ưu tốc độ tra cứu. Dữ liệu bao gồm:

- **123 mẫu động cơ** (std_motor.json)
- **21 mức vật liệu** (std_material.json)
- Bảng bước xích và tải trọng phá hủy (std_chain.json)
- Bảng trị số môđun tiêu chuẩn (std_module.json)
- Bảng khoảng cách trục tiêu chuẩn (std_center_distance.json)
- Bảng hệ số tải trọng động $K_{H\beta}$, $K_{F\beta}$, $K_{H\alpha}$, $K_{F\alpha}$
- Bảng hệ số dạng răng Y_F , hệ số trùng khớp Y_ϵ và hệ số ψ_{ba} tiêu chuẩn

6 Chiến lược kiểm thử

6.1 Tổng quan chiến lược kiểm thử

Chiến lược kiểm thử của dự án được tổ chức theo ba tầng: kiểm thử chức năng theo Use Case, kiểm thử tích hợp API endpoint, và kiểm thử luồng ngoại lệ. Do backend chưa được triển khai lên môi trường staging công khai, toàn bộ kiểm thử được thực hiện thủ công qua giao diện Swagger UI tại <http://localhost:8000/docs> trên môi trường Codespace cục bộ.

Tầng	Phạm vi	Công cụ	Trạng thái
Kiểm thử chức năng	Luồng người dùng theo 10 Use Case	Swagger UI / Trình duyệt	Thực hiện
Kiểm thử tích hợp API	4 nhóm endpoint: users, projects, standards, ai	Swagger UI	Thực hiện
Kiểm thử ngoại lệ	Các mã lỗi ERR/WARN từ Use Case	Swagger UI	Thực hiện

Bảng 17: Tổng quan các tầng kiểm thử và trạng thái thực hiện.

6.2 Kiểm thử chức năng theo Usecase

6.2.1 UC-01 & UC-02: Đăng ký và Đăng nhập

Xác thực được xử lý bởi **Supabase Auth** — backend không tự quản lý mật khẩu mà ủy quyền hoàn toàn cho dịch vụ xác thực của Supabase. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống trả về `access_token` (JWT) dùng cho các yêu cầu tiếp theo.

Mã TC	Endpoint	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-AUTH-01	POST /users/register	Email + password + userName hợp lệ	HTTP 200, trả về userID	Pass
TC-AUTH-02	POST /users/register	Email đã tồn tại	HTTP 400, báo lỗi trùng lặp	Pass
TC-AUTH-03	POST /users/login	Email + password đúng	HTTP 200, trả về access_token	Pass
TC-AUTH-04	POST /users/login	Password sai	HTTP 401, Invalid credentials	Pass
TC-AUTH-05	POST /users/login	Email không tồn tại	HTTP 401	Pass

Bảng 18: Kết quả kiểm thử UC-01 & UC-02 – Xác thực người dùng.

6.2.2 UC-04: Quản lý đồ án (CRUD)

Toàn bộ thao tác CRUD đồ án đều yêu cầu `user_id` hợp lệ dạng UUID và được thực thi trực tiếp trên bảng `PROJECT` của Supabase.

Mã TC	Endpoint	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-PRJ-01	POST /projects/{user_id}	projectName, projectDescription hợp lệ	HTTP 200, trả về bản ghi mới	Pass
TC-PRJ-02	GET /projects/{user_id}	user_id có dự án	HTTP 200, trả về danh sách	Pass
TC-PRJ-03	GET /projects/{user_id}	user_id không có dự án	HTTP 200, trả về mảng rỗng []	Pass
TC-PRJ-04	DELETE /projects/{project_id}	project_id hợp lệ	HTTP 200, {"status": "success"}	Pass
TC-PRJ-05	POST /projects/{user_id}	user_id sai định dạng UUID	HTTP 422, Validation Error	Pass

Bảng 19: Kết quả kiểm thử UC-04 – Quản lý đồ án.

6.2.3 UC-05 & UC-06: Thông số đầu vào và AI tối ưu hóa

Đây là endpoint cốt lõi của hệ thống. Pipeline xử lý gồm 5 bước: (1) tiếp nhận đầu vào, (2) lượng tử hóa về mốc tiêu chuẩn, (3) tra cứu Q-Table $O(1)$ trong RAM, (4) giải nén kích thước bằng công thức cơ học, (5) đóng gói JSON trả về.

Mã TC	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-AI-01	$P_{yc} = 5.5 \text{ kW}$, $n_{yc} = 960 \text{ vg/ph}$, $u_{total} = 10$, $L_h = 15000 \text{ h}$, tải tĩnh	HTTP 200, trả về <code>optimal_action</code> + <code>physics_details</code> với <code>pass_H=true</code> , <code>pass_F=true</code>	Pass
TC-AI-02	$P_{yc} = 5.5 \text{ kW}$, $n_{yc} = 960 \text{ vg/ph}$, $u_{total} = 99$ (ngoài vùng huấn luyện)	HTTP 404, báo Q-Table không có lời giải	Pass
TC-AI-03	Thiếu trường <code>load_type</code>	HTTP 422, Validation Error	Pass
TC-AI-04	$P_{yc} = -1$ (giá trị âm)	HTTP 422, Validation Error	Pass

Bảng 20: Kết quả kiểm thử UC-05 & UC-06 – AI tối ưu hóa.

6.2.4 UC-07 & UC-08: Bộ truyền xích và bánh răng

Kết quả tính toán bộ truyền xích và bánh răng được trả về đồng thời trong trường `physics_details` của POST `/ai/optimize-design`. Kiểm thử tập trung vào tính đúng đắn của các chỉ số kiểm nghiệm.

Mã TC	Nội dung kiểm thử	Tiêu chí Pass	Kết quả
TC-MECH-01	Kiểm nghiệm ứng suất tiếp xúc bánh răng	<code>pass_H = true</code> , $\sigma_H \leq [\sigma_H]$	Pass
TC-MECH-02	Kiểm nghiệm ứng suất uốn bánh răng	<code>pass_F = true</code> , $\sigma_F \leq [\sigma_F]$	Pass
TC-MECH-03	Kiểm nghiệm hệ số an toàn xích	<code>chain_pass = true</code> , $s \geq s_{min}$	Pass
TC-MECH-04	Kiểm tra điều kiện không cắt chân răng	<code>pass_undercut = true</code>	Pass

Bảng 21: Kết quả kiểm thử UC-07 & UC-08 – Bộ truyền cơ học.

6.2.5 UC-09: Tra cứu lịch sử

Chức năng tra cứu lịch sử phiên bản thiết kế phụ thuộc vào dữ liệu đã lưu trong bảng `DESIGN_SCHEME` và `TRANSMISSION` trên Supabase. Kiểm thử được thực hiện trực tiếp trên giao diện Frontend sau khi hoàn tất ít nhất hai lần tính toán.

6.2.6 UC-10: Kết xuất báo cáo PDF

Chức năng xuất PDF được kiểm thử theo kịch bản: hoàn tất toàn bộ luồng tính toán, nhấn nút xuất báo cáo, xác nhận file tải về mở được và dữ liệu hiển thị đúng với kết quả tính toán.

6.3 Kiểm thử API endpoint (Integration)

Mỗi endpoint được kiểm thử với ba kịch bản chuẩn: **Happy Path** (đầu vào hợp lệ, kỳ vọng HTTP 200/201), **Validation Error** (sai định dạng, kỳ vọng HTTP 422) và **Auth Error** (sai thông tin xác thực, kỳ vọng HTTP 401/404).

Endpoint	Method	Happy Path	Validation Error	Auth Error
/users/register	POST	200	400	—
/users/login	POST	200	401	401
/projects/{user_id}	GET	200	422	—
/projects/{user_id}	POST	200	422	—
/projects/{id}	DELETE	200	422	—
/standards/motors	GET	200	—	—
/standards/chains	GET	200	—	—
/standards/materials	GET	200	—	—
/ai/optimize-design	POST	200	422	404

Bảng 22: Tổng hợp mã HTTP theo kịch bản kiểm thử cho từng endpoint.

6.4 Kiểm thử dữ liệu chuẩn (Standards)

Dữ liệu chuẩn được nạp từ các file JSON trong thư mục `backend/ai_core/lookup_tables/` vào RAM khi server khởi động. Kiểm thử xác minh tính đầy đủ và nhất quán của dữ liệu.

Mã TC	Endpoint	Tiêu chí kiểm tra	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-STD-01	GET /standards/motors	Số lượng bản ghi trả về	123 mẫu động cơ	Pass
TC-STD-02	GET /standards/materials	Số lượng bản ghi trả về	21 mức vật liệu	Pass
TC-STD-03	GET /standards/chains	Có trường pitch_p, breakingLoad_Q	Dữ liệu đầy đủ các trường	Pass
TC-STD-04	GET /standards/motors	Trường P_dm > 0 với mọi bản ghi	Không có giá trị âm hoặc null	Pass

Bảng 23: Kết quả kiểm thử dữ liệu chuẩn từ lookup tables.

6.5 Kiểm thử luồng ngoại lệ (từ Usecase)

Bảng dưới tổng hợp các mã lỗi được định nghĩa trong Use Case và kết quả kiểm thử tương ứng trên hệ thống thực tế.

Mã lỗi	Use Case	Tình huống kích hoạt	Kết quả
ERR_AUTH_02	UC-01	Đăng ký email đã tồn tại	Pass
ERR_AUTH_03	UC-02	Đăng nhập sai mật khẩu	Pass
ERR_INPUT_01	UC-05	Công suất đầu vào ≤ 0	Pass
ERR_AI_01	UC-06	Thông số ngoài vùng Q-Table (HTTP 404)	Pass
WARN_MECH_01	UC-07	Kết quả AI không thỏa mãn hệ số an toàn, chuyển sang vét cạn	Pass
WARN_MECH_02	UC-08	Ứng suất tiếp xúc hoặc uốn vượt ngưỡng cho phép	Pass
ERR_SYS_01	UC-04	Token hết hạn khi đang thao tác đồ án	Pass
ERR_SYS_02	UC-08	Gọi tính bánh răng khi chưa có dữ liệu xích	Pass

Bảng 24: Tổng hợp kết quả kiểm thử luồng ngoại lệ theo Use Case.

6.6 Môi trường kiểm thử

Thành phần	Cấu hình
Môi trường	GitHub Codespace (Ubuntu 22.04, 4-core, 8GB RAM)
Python	3.12.1, môi trường ảo venv
Backend	FastAPI + Uvicorn, cổng 8000 (local)
Database	Supabase (PostgreSQL 15, South Asia – Mumbai)
Frontend	React/TypeScript, triển khai trên Vercel
Công cụ kiểm thử	Swagger UI (<code>/docs</code>), trình duyệt Chrome
Q-Table	3.024 trạng thái nạp sẵn trong RAM

Bảng 25: Cấu hình môi trường kiểm thử.

7 Kế hoạch vận hành và chung quyết

7.1 Lộ trình phát triển dự kiến (Timeline)

Vòng đời phát triển hệ thống được lập kế hoạch theo mô hình Agile, bám sát tiến độ học phần. Lịch trình chi tiết từ tuần 9 như sau:

STT	Tuần	Giai đoạn và Nội dung công việc
1	9	Khởi động: Trao đổi với Giảng viên hướng dẫn, chốt phương án tính toán cơ học, giới hạn vật lý và phương pháp tích hợp Q-Learning.
2	10–11	Đặc tả yêu cầu (SRD/SRS): Khảo sát yêu cầu người dùng cuối, xây dựng Use Case, định nghĩa luồng dữ liệu và tham số đầu vào/ra cho từng module cơ học.
3		Thiết kế hệ thống: Định nghĩa State/Action/Reward cho Q-Learning, thiết kế EERD, số hóa bảng tra giáo trình Trình Chất thành 123 mẫu động cơ và 21 mức vật liệu lưu dưới dạng JSON.
4	12–13	Thiết kế UI/UX: Phác thảo giao diện Frontend, xây dựng Design System và luồng tương tác người dùng.
5		Thiết kế CSDL: Hiện thực schema PostgreSQL trên Supabase, định nghĩa các ràng buộc toàn vẹn và RLS Policy.
6	14–15	Hiện thực: Triển khai Backend FastAPI, Frontend React/TypeScript, kết nối Supabase. Huấn luyện Q-Table với 3.024 trạng thái, nạp vào RAM khi khởi động server.
7	Sau tuần 15	Demo giữa kỳ: Báo cáo tiến độ, vận hành thử nghiệm luồng tính toán cốt lõi.
8		Hoàn thiện: Khắc phục lỗi vòng lặp cơ học, tinh chỉnh hàm Reward để Q-Learning hội tụ đúng mức vật liệu tối ưu.
9		Kiểm thử: Đối chiếu kết quả tính tay (Cross-check) với ví dụ số trong giáo trình, kiểm thử API thủ công qua Swagger UI.
10		Đóng gói: Hoàn thiện chức năng xuất báo cáo PDF, deploy Frontend lên Vercel.
11		Báo cáo cuối kỳ: Tổng hợp tài liệu kỹ thuật, bảo vệ kết quả trước Hội đồng.

Bảng 26: Lịch trình thực hiện đề án theo các giai đoạn phát triển phần mềm.

7.2 Kết luận

Dự án *MechDrive Studio* hiện thực hóa bài toán tự động hóa quy trình thiết kế hộp giảm tốc — một công việc vốn đòi hỏi tra cứu bảng biểu thủ công và nhiều vòng lặp kiểm nghiệm lặp đi lặp lại — thành một ứng dụng web có cấu trúc rõ ràng, đáng tin cậy và có thể mở rộng.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống kết hợp ba lớp công nghệ: Frontend React/TypeScript triển khai trên Vercel, Backend FastAPI kết nối Supabase (PostgreSQL), và module AI Q-Learning với Q-Table 3.024 trạng thái được nạp sẵn vào RAM để tra cứu $O(1)$. Dữ liệu chuẩn từ giáo trình Trịnh Chất – Lê Văn Uyển được số hóa thành các file JSON (123 mẫu động cơ, 21 mức vật liệu, bảng xích, môđun, khoảng cách trục) đảm bảo tính nhất quán và dễ bảo trì.

Điểm học thuật nổi bật là việc áp dụng Q-Learning — thường gặp trong bài toán điều khiển — vào bài toán lựa chọn vật liệu cơ khí, thay thế hoàn toàn phương pháp tra bảng kinh nghiệm truyền thống bằng một tác tử có khả năng tối ưu đồng thời cả độ bền lẫn chi phí chế tạo.

7.3 Định hướng phát triển tương lai

Ở giai đoạn hiện tại, hệ thống tập trung vào luồng tính toán cốt lõi cho bộ truyền xích và bánh răng. Các hướng mở rộng khả thi trong tương lai bao gồm:

- **Mở rộng phạm vi tính toán:** Bổ sung các module tính toán trục, then, ổ lăn và vỏ hộp giảm tốc để hoàn thiện toàn bộ quy trình thiết kế hộp giảm tốc theo giáo trình.
- **Mở rộng không gian Q-Learning:** Tăng độ phức tạp của State/Action để thuật toán có thể gợi ý cấu hình vật liệu cho nhiều chi tiết đồng thời thay vì chỉ riêng bánh răng.
- **Triển khai kiểm thử tự động:** Xây dựng bộ pytest với httpx để tự động hóa kiểm thử API, tích hợp vào GitHub Actions CI/CD pipeline.
- **Tích hợp CAD:** Kết nối API với phần mềm thiết kế (AutoCAD, SolidWorks) để tự động sinh bản vẽ 2D/3D từ thông số hình học đã tính toán hội tụ, tạo workflow liền mạch cho kỹ sư.

Tài liệu

- [1] Trịnh Chất and Lê Văn Uyển. *Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí, tập 1 và 2*. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2006.